

Théorie des Ensembles — Bourbaki

V9 — Formalisation certifiée par noyau LCF

Table des matières

Avant-propos — le projet	4
L'idée centrale : des théories emboîtées	4
Le noyau LCF et la frontière de confiance	4
Le but : un substrat pour une IA bâtisseuse de théories	5
Méthode : fidélité au livre, traçabilité, structure	6
Plan du rapport	7
 I La théorie logique	 8
1 Le langage et les schémas logiques (I.1–I.4)	8
1.1 Le langage : assemblages, τ , signes (I.1)	8
1.2 Les sept schémas (I.3, I.5)	8
1.3 La règle d'inférence et les critères dérivés (I.2)	8
1.4 Ce qui est formalisé dans la théorie logique	9
 II La théorie des ensembles	 9
1 Collectivisantes et algèbre des ensembles (II.1)	9
1.1 §II.1 — Pas d'ensemble de Russell; caractérisation du singleton	9
1.2 §II.1 — Antitonicité du complément	9
1.3 §II.1 — Théorèmes de l'ensemble vide	9
2 Couples et produit cartésien (II.2)	9
2.1 §II.2 — Caractérisation du couple	9
2.2 §II.2 — $z = (\text{pr}_1 z, \text{pr}_2 z) \Leftrightarrow z$ couple	10
3 Correspondances et fonctions (II.3)	10
3.1 §II.3 — Correspondances : domaine, image, produit (E II.10–11)	10
3.2 §II.3.8 (Theoreme 1 b)) — Composition des sections	10
3.3 §II.3.8 (Déf. 11) — Unicité de la section au niveau des valeurs	11
3.4 §II.3.8 (Theoreme 1 e)) — Descente d'injectivité de f' vers f	11
3.5 §II.3.8 — Théorème 1 f) (rétractions et sections)	11
4 Réunion et intersection d'une famille d'ensembles (II.4)	12
4.1 §II.4 — Assainissement : réparation de <code>familles_algebre</code> (import aliasé)	12
4.2 §II.4.5 — Commutativité de la réunion et de l'intersection binaires	12
4.3 §II.4.5 (Cor. Prop. 6) — Image directe d'une différence sous injection	12
4.4 §II.4.2 (Prop. 2) — Associativité de la réunion d'une famille	13
4.5 §II.4.2 — Monotonie décroissante de l'intersection en l'indice	13
5 Produit d'une famille d'ensembles (II.5)	13
5.1 §II.5.3 — Injectivité de l'application diagonale $x \mapsto \tilde{x}$	13
5.2 §II.5.3 — La diagonale vit dans le produit E^I	14
5.3 §II.5.4 Cor. 3 — Réciproque de la monotonie du produit	14
5.4 §II.5.4 — Un facteur vide annule le produit (Cor. 2)	15

5.5	§II.5.3 — La coordonnée d'un élément d'une partie du produit	15
5.6	§II.5 — Proposition 8 : distributivité $\bigcup \bigcap \subset \bigcap \bigcup$	15
5.7	§II.5 — Proposition 10 : $\bigcap_{\kappa} \prod_{\iota} X = \prod_{\iota} \bigcap_{\kappa} X$	15
6	Relations d'équivalence (II.6)	16
6.1	§II.6.2 (C55) — La projection canonique sépare exactement les classes	16
6.2	§II.6.1 (Prop. 1, réciproque) — Conditions sur le graphe G	16
6.3	§II.6.4 — Toute image réciproque $p^{-1}\langle B \rangle$ est saturée	16
6.4	§II.6.4 — Stabilité des parties saturées (E II.43–44)	17
6.5	§II.6.6 — Relation induite et image réciproque (équivalence)	17
III	Ensembles ordonnés, cardinaux, entiers	18
1	Relations d'ordre, ensembles ordonnés (III.1)	18
1.1	§III.1.2 — Proposition 1 : caractérisation d'un ordre par son graphe	18
1.2	§III.1.9 (Prop. 4) — $\inf A \leq \sup A$ pour A non vide	18
1.3	§III.1.10 (Prop. 10) — Maximal $\Rightarrow$ plus grand dans un filtrant à droite	19
1.4	§III.1.13 (Prop. 13) — Intersection de deux intervalles fermés	19
1.5	§III.1.5 — Proposition 2 : connexion de Galois	19
1.6	§III.1.7 — Le plus petit élément est l'unique élément minimal	20
1.7	§III.1.12 — Proposition 12 : critère de borne supérieure (ordre total)	20
1.8	§III.1.2 — Relation d'équivalence associée à un préordre	20
2	Ensembles bien ordonnés (III.2)	20
2.1	§III.2.1 (Déf. 2) — Transitivité des segments	20
2.2	§III.2.1 (Prop. 2, préliminaire) — $x \notin S_x$ et témoin de $S_x \subsetneq S_y$	21
2.3	§III.2.1 — Le segment du plus petit élément est vide	21
3	Ensembles équipotents, cardinaux (III.3)	22
3.1	§III.3, Theoreme 2 (Cantor) — $2^a > a$ au niveau cardinal	22
IV	Structures	23
1	Espèces de structures, isomorphismes, morphismes (IV)	23
1.1	IV.1 — Espèces, isomorphismes, transport de structure	23
1.2	IV.2 — Morphismes et structures dérivées	23
1.3	IV.3 — Applications universelles	24
1.4	Statut et résidus honnêtes	24
1.5	§IV.2 — CST8 : un morphisme inversible est un isomorphisme	24
Annexes		24
Annexes		24
2	Journal des erreurs & leçons	24
2.1	Le noyau est le filet de soundness ultime : une spec fausse <i>bloque</i>	25
2.2	Un import qui réussit ne prouve rien	25
2.3	Hypothèses honnêtes : retirer l'inerte, garder le load-bearing	25
2.4	Ne jamais déguiser une tautologie en théorème	25

2.5	L'écart de portée : niveau couple vs égalité d'ensembles	25
2.6	Capture de variable : α -renommage et trous réservés	25
2.7	Outils transactionnels : jamais d'état partiel cassé	26
2.8	Gater les invariants de structure, pas seulement la compilation	26
2.9	Les audits ont des faux négatifs	26
2.10	Le mur de performance : mesurer, puis documenter honnêtement	26
Conclusion		27

Avant-propos — le projet

Objectif : Reformaliser *intégralement* le livre *Théorie des ensembles* de N. Bourbaki dans du code, chaque résultat nommé (définition, axiome, critère, proposition, théorème, corollaire) devenant un objet **Theoreme certifié par un noyau de preuve LCF** écrit en Python. La ligne directrice est une exigence d'*adéquation* : « démontré dans le livre » doit coïncider avec « vérifié par la machine ». Un résultat n'est déclaré *fait* que s'il est *clos* (zéro hypothèse non déchargée) — ou *conditionnel honnête* (voir plus bas) — et que son énoncé est exactement celui de Bourbaki ; sinon il reste *partiel*.

L'idée centrale : des théories emboîtées

Bourbaki ne raisonne jamais « dans les mathématiques » en général : il raisonne *dans une théorie* précise — un langage muni d'une liste finie d'axiomes. Et il les construit **par couches de force croissante**. Une théorie $\mathcal{T}'$ est dite *plus forte* que $\mathcal{T}$ lorsque tout signe et tout axiome de $\mathcal{T}$ est un signe, un axiome ou un théorème de $\mathcal{T}'$. On obtient ainsi une tour :

$$\underbrace{\text{logique}}_{\text{S1-S7}} \subset + \text{égalité} \subset \underbrace{\text{ensembles}}_{\text{extensionnalité, couple, sélection-réunion, \dots}} \subset + \text{ordre} \subset + \text{cardinaux} \subset \text{structures}.$$

Ce rapport est *organisé selon cette tour*, et non par ordre chronologique de travail. La discipline qui en découle est absolue :

on démontre chaque résultat dans la théorie la plus faible qui le permet.

Un théorème purement logique se prouve *dans la théorie logique*, avec les seuls schémas S1–S7 — il est interdit d'aller chercher un axiome ensembliste « au-dessus ». La récompense est double : chaque résultat est *localisé* (on lit exactement de quels axiomes il dépend, et de rien d'autre), et il *s'hérite vers le haut* (prouvé une fois en bas, il vaut dans toutes les théories plus fortes, sans jamais être redémontré).

Le noyau LCF et la frontière de confiance

Le cœur de confiance est minuscule et isolé (`bourbaki/logique/i_2_criteres_C/noyau/`). Un **Theoreme** y est un *séquent* $\Gamma \vdash B$ (sous les hypothèses Γ , la relation B est démontrable). Il ne peut être créé *que* par les primitives du noyau, exposées sous le préfixe `N.*` — chacune étant *exactement* une règle sûre de Bourbaki :

Primitive N.*	Règle de Bourbaki
<code>assume</code>	introduction d'hypothèse $\{A\} \vdash A$
<code>s1...s7</code>	les sept schémas logiques (PDF p. 33–38)
<code>axiome(T,A)</code>	$\vdash A$ si A est un axiome explicite de $\mathcal{T}$
<code>modus_ponens</code>	détachement (critère C1)
<code>loi_deduction</code>	théorème de la déduction (C6)
<code>generalisation</code>	passage au $\forall$ (C27)
<code>existe_temoin</code>	le τ de Hilbert (schéma S5)
<code>instancie</code>	substitution (critère CS)

La classe **Theoreme** est verrouillée par une clé privée (`_CLE`) : il est *impossible* de fabriquer un théorème à la main, de contourner le constructeur ou de *monkeypatcher* le noyau. Toute la mathématique du projet (des milliers de lemmes) vit *au-dessus* de cette frontière : ce sont des *tactiques* dont le seul pouvoir est d'enchaîner les primitives. La figure 1 schématise ces couches.

Où vivent les axiomes : La couche logique (`s1–s7`) ne prend *aucune* théorie en argument : un résultat qui ne fait aucun appel à `axiome(T,·)` est, de fait, un théorème de la *logique pure*, valide dans toute théorie. Les axiomes *propres* sont invoqués par `axiome`. La théorie ensembliste de référence vaut exactement **22 axiomes** (`theorie_ensembles().axiomes ==`

Architecture de confiance — empilement des couches

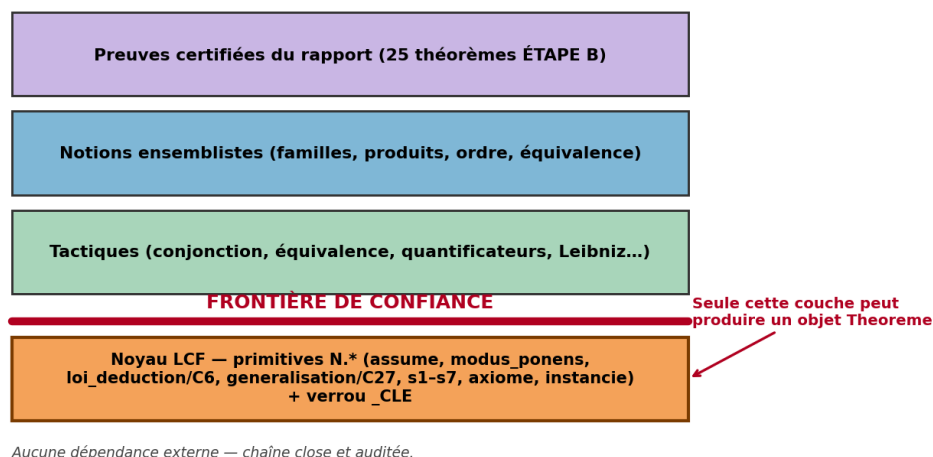


FIGURE 1 — Architecture en couches. Seule la couche NOYAU (primitives N.*, verrou _CLE) peut produire un **Theoreme**. Tout le reste — tactiques, notions ensemblistes, preuves de ce rapport — est au-dessus de la frontière de confiance et ne peut que *composer* des appels certifiés.

22) ; elle mêle trois *vrais* axiomes de Bourbaki (extensionnalité, couple, ensemble des parties) et dix-neuf axiomes *définitionnels* (qui posent la propriété caractéristique d'un symbole construit : $\cup$, $\cap$, $\times$, domaine, image, $\bigcup$, quotient, ...). Chaque résultat de ce rapport a été vérifié sans modifier ce compte : les caractérisations auxiliaires (membership de E^I , des intervalles, des termes opaques) vivent dans des *théories locales* séparées, plus fortes, qui n'altèrent pas l'invariant.

Hypothèses honnêtes : Lorsqu'un énoncé du livre est *conditionnel* (« si f applique A dans B , alors ... »), la formalisation garde ces antécédents comme *hypothèses explicites* du séquent, ou les décharge en une implication close. La règle absolue : **la conclusion n'apparaît jamais parmi les hypothèses** (sinon ce serait la tautologie $R \vdash R$), et aucune hypothèse parasite n'est ajoutée (uniquement les antécédents réellement *consommés* par la preuve de Bourbaki). Un théorème « clos sous hypothèses honnêtes » est un *fait conditionnel légitime*, fidèle à l'énoncé — jamais un résultat tronqué déguisé.

Le but : un substrat pour une IA bâtisseuse de théories

Certifier le livre n'est pas la fin ; c'est le moyen. L'objectif est de constituer un **corpus d'entraînement** pour une intelligence artificielle capable, à terme, de *construire des théories par elle-même* à partir d'axiomes. Cela impose une exigence inhabituelle pour une bibliothèque de preuves : le corpus doit être *riche en information de construction*, pas seulement « la preuve passe ». On y consigne donc, pour chaque couche : *comment* la théorie a été bâtie, *les erreurs* commises et leur correction, et *pourquoi* chaque choix a été fait. Les impasses (capture de variable, énoncé faux refusé par le noyau, hypothèse inerte, tautologie déguisée) ne sont pas du bruit à masquer : ce sont des *données de première classe*. L'annexe « Journal des erreurs & leçons » les rassemble ; chaque partie en signale les épisodes marquants au fil de l'eau.

Méthode : fidélité au livre, traçabilité, structure

Fidélité : Le noyau garantit la *soundness* (aucun faux théorème) mais *pas* la *fidélité* (énoncé = Bourbaki) : celle-ci repose sur une relecture directe du PDF du livre pour *chaque* notion. En cas de conflit, le **PDF prime** pour la fidélité, le **noyau tranche** pour la soundness ; tout écart est consigné en annexe.

Traçabilité ligne-à-ligne : Chaque notion porte un marqueur machine-lisible @livre (repère Bourbaki + intervalle de lignes + page physique du scan). En triant tout le corpus par (chapitre, page, ligne), un *intervalle non couvert* signale une notion oubliée : *la citation est le détecteur de trous*.

Structure : L'arborescence du code *calque la table des matières* (chapitre → section → sous-section) ; un trou de couverture devient visible *structurellement* (dossier vide = résultat pas encore formalisé). Deux règles d'hygiène : un fichier = une responsabilité, ≤ 300 lignes ; et ≤ 10 entrées par dossier (fichiers et sous-dossiers confondus). Le répertoire **tests/** reflète **bourbaki/** à l'identique.

Performance et mur algorithmique : Les preuves *cardinales profondes* (cardinal d'assemblages τ à $\sim 1.5 \times 10^5$ nœuds) coûtent plusieurs centaines de secondes, dominées par le hachage de formules lors de la substitution (figure 2) : un mur *algorithmique*. La mémoïsation de la substitution pure du noyau apporte un gain mesuré (28 %) mais ne le franchit pas ; la stratégie a donc été de *pivoter* vers les résultats ensemblistes et d'ordre (chacun certifié en moins d'une seconde), en documentant les cardinaux profonds comme partiels bloqués par la performance.

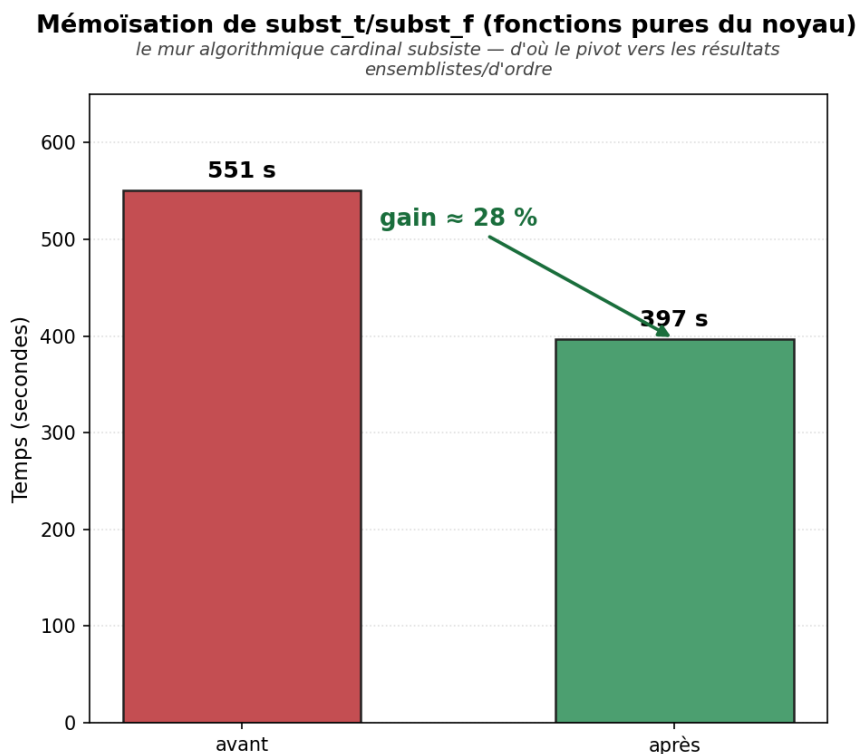


FIGURE 2 – Effet de la mémoïsation de la substitution pure du noyau (subst_t/subst_f, déterministes, sans effet de bord) sur un témoin de preuve cardinale. Gain réel, mur algorithmique persistant : d'où le pivot vers les résultats ensemblistes et d'ordre.

Plan du rapport

Le rapport suit la tour des théories. La **Partie I** pose la théorie logique (langage, τ , quantificateurs définis, schémas S1–S7, détachement). La **Partie II** *augmente* la théorie en y ajoutant les axiomes ensemblistes et développe l’algèbre des ensembles, les couples et produits, les correspondances et fonctions, les familles et les relations d’équivalence. La **Partie III** traite l’ordre, le bon ordre et les cardinaux comme *extensions définitionnelles* (peu ou pas de nouveaux axiomes). La **Partie IV** aborde les structures. Une **annexe** consolide le journal des erreurs et des leçons méthodologiques. Pour chaque résultat : énoncé de Bourbaki, ce qui est formalisé, la stratégie de preuve par les primitives $N.*$, et le statut (clos / clos sous hypothèses honnêtes).

Chapitre I La théorie logique

1 Le langage et les schémas logiques (I.1–I.4)

La base de la tour est la *théorie logique* : un langage formel et sept schémas d'axiomes, sans aucun axiome propre aux ensembles. Tout ce qui s'y démontre vaut dans *toute* théorie plus forte. C'est ici, et nulle part ailleurs, qu'on prouve les lois du calcul propositionnel et des quantificateurs.

1.1 Le langage : assemblages, τ , signes (I.1)

Un objet est un *assemblage de signes*, soit un *terme* (il désigne un objet), soit une *relation* (elle est vraie ou fausse). Les signes primitifs sont logiques ($\neg$, $\vee$, et l'opérateur τ), relationnels ($=$, $\in$), et des lettres. Bourbaki ne prend pas les quantificateurs comme primitifs : il prend le τ **de Hilbert**. Pour une relation R , le terme $\tau_x(R)$ désigne « un objet x tel que R , s'il en existe un ». Tout le reste en est *défini* :

$$(\exists x) R := (\tau_x(R) \mid x)R, \quad (\forall x) R := \neg(\exists x) \neg R,$$

$$R \Rightarrow S := (\neg R) \vee S, \quad R \wedge S := \neg(\neg R \vee \neg S), \quad R \Leftrightarrow S := (R \Rightarrow S) \wedge (S \Rightarrow R).$$

Le module **assemblage** réalise les assemblages comme structures immuables et hachables (égalité et hachage en $O(1)$ après interning), la substitution $(T \mid x)R$, et les prédicats de lecture (**est_terme**, **est_relation**) qui valident la bonne formation. Conséquence notable : le τ encode l'*axiome du choix* dans le langage même — la théorie est « choisie » dès le départ.

1.2 Les sept schémas (I.3, I.5)

Les seuls axiomes logiques sont les schémas **s1–s7** du noyau (PDF p. 33–38) :

- S1 $(R \vee R) \Rightarrow R$
- S2 $R \Rightarrow (R \vee S)$
- S3 $(R \vee S) \Rightarrow (S \vee R)$
- S4 $(R \Rightarrow S) \Rightarrow ((T \vee R) \Rightarrow (T \vee S))$
- S5 $(T \mid x)R \Rightarrow (\exists x)R$
- S6 $(T = U) \Rightarrow ((T \mid x)R \Leftrightarrow (U \mid x)R)$
- S7 $(\forall x)(R \Leftrightarrow S) \Rightarrow \tau_x(R) = \tau_x(S)$

S1–S4 sont le calcul propositionnel ; S5 gouverne le τ (un témoin suffit à l'existence) ; S6–S7 sont les schémas *égalitaires* (substitutivité de Leibniz et extensionnalité du τ). Dans le noyau, chacun est une fonction qui *construit* l'assemblage du schéma et le scelle en **Theoreme** clos — aucune théorie en argument : ce sont les briques universelles.

1.3 La règle d'inférence et les critères dérivés (I.2)

Le noyau ne possède qu'une règle d'inférence de base, le **détachement** (critère C1) :

$$\Gamma \vdash R \quad \text{et} \quad \Delta \vdash (R \Rightarrow S) \quad \Longrightarrow \quad \Gamma \cup \Delta \vdash S.$$

Le **modus_ponens** du noyau le réalise *honnêtement* : il décode la majeure comme l'assemblage $\vee \neg R S$, vérifie que la mineure coïncide avec R , puis reconstruit S et réunit les hypothèses. Deux autres règles sont admises comme *primitives de confiance*, car leur validité est un critère que Bourbaki démontre : la **déduction** **loi_deduction** (C6 : de $\Gamma \vdash B$ déduire $\Gamma \setminus \{A\} \vdash (A \Rightarrow B)$) et la **généralisation** **generalisation** (C27 : de $\Gamma \vdash R$, avec x non libre dans Γ , déduire $\Gamma \vdash (\forall x)R$). Tout le reste des critères C de Bourbaki (raisonnement par l'absurde, contraposition, transitivité de $\Rightarrow$, échanges de quantificateurs) est *dérivé* au sein de la théorie logique, par composition de ces primitives — jamais ajouté à la base de confiance.

1.4 Ce qui est formalisé dans la théorie logique

Vivent dans cette couche, et y sont prouvés *sans aucun axiome ensembliste* : les lois propositionnelles usuelles (idempotence, commutativité/associativité de $\vee$ et $\wedge$, lois de De Morgan logiques, tiers exclu, double négation), les règles de la déduction et de la généralisation comme lemmes réutilisables, et les manipulations de quantificateurs (introduction/élimination du $\forall$ et du $\exists$, échange de quantificateurs de même nature). Le lemme propositionnel $\neg(P \Leftrightarrow \neg P)$, par exemple, est construit ici — et c'est lui qui, une fois remonté en théorie des ensembles, interdit l'ensemble de Russell (Partie II). C'est l'illustration de l'héritage vers le haut : un fait logique, prouvé une seule fois au plus bas, sert tel quel à tous les étages supérieurs.

Chapitre II La théorie des ensembles

1 Collectivisantes et algèbre des ensembles (II.1)

1.1 §II.1 — Pas d'ensemble de Russell ; caractérisation du singleton

Énoncé (Bourbaki, E II.3–4). La relation $x \notin x$ n'est pas collectivisante : $\neg \text{Coll}_x(x \notin x)$. De plus $x \in X \Leftrightarrow \{x\} \subset X$.

Formalisé. `non(coll(x, x ∉ x))` et `equiv(x ∈ X, {x} ⊂ X)`. Module :

`.../ii_1_axiomes_algebre/ensembles_theoremes.py`.

Preuve (N.*). Russell : par l'absurde, `existe_temoin` sur `Coll`, instantiation au témoin y_0 donne $y_0 \in y_0 \Leftrightarrow \neg(y_0 \in y_0)$, réfutée par le lemme propositionnel $\neg(P \Leftrightarrow \neg P)$ (construit ici). Singleton-inclusion : double sens via `singleton_membre` et le schéma *S6*.

Statut. CLOS ; `theorie_ensembles()==22`.

1.2 §II.1 — Antitonicité du complément

Énoncé (Bourbaki, E II.6, n°7). « Si A et B sont des parties de E , les relations $A \subset B$ et $\complement_E B \subset \complement_E A$ sont équivalentes. »

Formalisé. $\{A \subset E, B \subset E\} \vdash (A \subset B \Leftrightarrow (E \setminus B) \subset (E \setminus A))$. Module :

`.../ii_1_axiomes_algebre/ensembles_inclusion_treillis.py`.

Preuve (N.*). Sens $\Rightarrow$ inconditionnel (contraposition membre à membre). Sens $\Leftarrow$ via `complement_involution` ($\complement \complement = \text{id}$, qui porte l'hypothèse honnête $X \subset E$) réécrite par congruence *S6*.

Statut. CLOS sous $\{A \subset E, B \subset E\}$; `theorie_ensembles()==22`.

1.3 §II.1 — Théorèmes de l'ensemble vide

Énoncé (Bourbaki, E II.6, n°7). « On a les théorèmes $x \notin \emptyset$, $\emptyset \subset X$, [...]; la relation $X \subset \emptyset$ est équivalente à $X = \emptyset$. Si $R\{x\}$ est une relation, $(\forall x)((x \in \emptyset) \Rightarrow R\{x\})$ est vraie. »

Formalisé (CLOS). Trois théorèmes nommés, jusqu'ici seulement dérivés *inline* : $\vdash \emptyset \subset X$ (`vide_inclus_partout`), $\vdash (X \subset \emptyset) \Leftrightarrow (X = \emptyset)$ (`sous_ensemble_vide_ssi_egal`), et $\vdash (\forall x)((x \in \emptyset) \Rightarrow R\{x\})$ (`vacuite_sur_vide`). Module :

`.../ii_1_axiomes_algebre/ensembles_vide.py`.

Preuve (N.*). *Ex falso* sur l'axiome du vide ($\neg(z \in \emptyset)$ par *S2*) ; le sens $\Rightarrow$ de l'équivalence par extensionnalité *A1*, le sens $\Leftarrow$ par *Leibniz S6*.

Statut. CLOS ; `theorie_ensembles()==22`.

2 Couples et produit cartésien (II.2)

2.1 §II.2 — Caractérisation du couple

Énoncé (Bourbaki, E II.7). $z = (x, y) \Leftrightarrow (z \text{ est un couple et } x = \text{pr}_1 z \text{ et } y = \text{pr}_2 z)$.

Formalisé (CLOS). L'équivalence, « z couple » $:= (\exists a)(\exists b)(z = (a, b))$ inline. Le piège de capture (les lettres x, y de l'énoncé coïncident avec les liants τ de pr_1, pr_2) est levé par des *témoins canoniques* (variables libres $\subseteq \{z\}$). Module :

.../ii_2_couples_produit/ensembles_couple_caracterisation.py.

2.2 §II.2 — $z = (\text{pr}_1 z, \text{pr}_2 z) \Leftrightarrow z$ couple

Énoncé (Bourbaki, E II.7). « La relation $z = (\text{pr}_1(z), \text{pr}_2(z))$ est équivalente à " z est un couple". »

Formalisé (CLOS). Corollaire de la caractérisation précédente, instanciée en $x := \text{pr}_1 z$ et $y := \text{pr}_2 z$: le membre droit ($z \text{ couple} \wedge \text{pr}_1 z = \text{pr}_1 z \wedge \text{pr}_2 z = \text{pr}_2 z$) se réduit à « z couple » par réflexivité des deux égalités. `couple_egal_projections`.

3 Correspondances et fonctions (II.3)

3.1 §II.3 — Correspondances : domaine, image, produit (E II.10–11)

Cluster de cinq résultats, conditionnés (le cas échéant) par l'hypothèse honnête `est_graphe(G) := ( $\forall z$ )( $z \in G \Rightarrow z$  couple)`, dans .../ii_3_correspondances/.

- $G \subset \text{pr}_1 G \times \text{pr}_2 G$ (tout ensemble de couples est partie d'un produit) ;
- $G \langle \text{pr}_1 G \rangle = \text{pr}_2 G$ (image du domaine = ensemble des valeurs), *inconditionnel* ;
- $\text{pr}_1 G = \emptyset$ (resp. $\text{pr}_2 G = \emptyset$) $\Rightarrow G = \emptyset$;
- corollaire $A \supset \text{pr}_1 G \Rightarrow G \langle A \rangle = \text{pr}_2 G$;
- involution $(G^{-1})^{-1} = G$ (le champ `est_graphe` est load-bearing pour $G \subset (G^{-1})^{-1}$).

Preuves (N.*). Algèbre de couples (`couple_reciproque`, `couple_dans_dom/img`, `couple_dans_produit`), images (`_inst_image`, `image_dans_img`, `image_croissante`), extensionnalité A1. Domaine/image-ensemble : $\text{pr}_1 G = \text{dom}(G)$, $\text{pr}_2 G = \text{img}(G)$ (axiomes `DOM/IMG`).

3.2 §II.3.8 (Theoreme 1 b)) — Composition des sections

Énoncé (Bourbaki). Soient $f : A \rightarrow B$, $f' : B \rightarrow C$ et $f'' = f' \circ f : A \rightarrow C$. Si s est une section de f (inverse à droite, $f \circ s = \text{Id}_B$) et s' une section de f' ($f' \circ s' = \text{Id}_C$), alors $s \circ s'$ est une section de f'' : $f'' \circ (s \circ s') = \text{Id}_C$. C'est le dual exact de la composition des rétractions (a), gauche et droite échangées.

Formalisé. Cible : $(z \in C) \Rightarrow f'(f(s(s'(z)))) = z$, lecture matricielle au niveau des valeurs (encodage Déf. 11) de « $s \circ s'$ section de $f' \circ f$ », composées dépliées $(g \circ h)(t) = g(h(t))$.

Module :

`bourbaki/ensembles/fonctions/ii_3_8_retractions_sections/ensembles_theoreme1_b_section.py`.

Preuve (N.*). On assume les deux hypothèses de section, liées sur un liant frais « t » pour éviter la capture du τy de valeur : $(\forall t \in B) f(s(t)) = t$ et $(\forall t \in C) f'(s'(t)) = t$. **instancie** la première au point $s'(z)$ puis **modus_ponens** sous l'hypothèse $s'(z) \in B$ donne $f(s(s'(z))) = s'(z)$; la seconde instanciée en z et déchargée par $z \in C$ donne $f'(s'(z)) = z$. La congruence sous $f'(\cdot)$ (**congruence_terme** + **modus_ponens**) transporte la première égalité en $f'(f(s(s'(z)))) = f'(s'(z))$, et **composer_egalites** avec la seconde conclut $f'(f(s(s'(z)))) = z$. **loi_deduction** décharge $z \in C$ dans l'implication finale.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes

$\{ (\forall t \in B) f(s(t)) = t, (\forall t \in C) f'(s'(t)) = t, s'(z) \in B \}$ (les deux données « s, s' sections » et la garde de typage ponctuelle, jamais postulées) ; `theorie_ensembles()`==22. Résidu honnête : la forme repliée $(f' \circ f)((s \circ s')(z))$ via la τ -composée-de-composées est reportée (verrou τ -capture documenté) ; on livre la forme dépliée, mathématiquement équivalente.

3.3 §II.3.8 (Déf. 11) — Unicité de la section au niveau des valeurs

Énoncé (Bourbaki). Deux sections s, s' d'une même surjection $f : A \rightarrow B$ (inverses à droite) coïncident au niveau de leurs valeurs-images : pour tout $y \in B$, $f(s(y)) = f(s'(y))$. En effet $f \circ s = \text{Id}_B = f \circ s'$, donc $f(s(y)) = y = f(s'(y))$.

Formalisé. Cible : $(\forall y)(y \in B \Rightarrow f(s(y)) = f(s'(y)))$, forme valeurs-images. On NE prouve PAS $s = s'$ (égalité des graphes), qui exigerait f injective et le pont valeurs $\leftrightarrow$ graphe.

Module :

`bourbaki/ensembles/fonctions/ii_3_8_retractions_sections/ensembles_section_unique.py`.

Preuve (N.*). On assume les deux sections, liées sur « t » (anti-capture) :

$(\forall t \in B) f(s(t)) = t$ et $(\forall t \in B) f(s'(t)) = t$. Sous $y \in B$ (**assume**), **instancie** + **modus_ponens** sur chacune donne $f(s(y)) = y$ et $f(s'(y)) = y$. La **symetrie** de la seconde fournit $y = f(s'(y))$, et **composer_egalites** (transitivité) conclut $f(s(y)) = f(s'(y))$. **loi_deduction** décharge $y \in B$, puis **generalisation** sur « y » ferme le quantificateur.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{ (\forall t \in B) f(s(t)) = t, (\forall t \in B) f(s'(t)) = t \}$ (les deux données « s, s' sections de f », jamais la conclusion, aucune hypothèse parasite : le $y \in B$ est déchargé); **theorie_ensembles()**==22. La cible est comparée à α -renommage près (**alpha_egal**) : le liant interne des τ de valeur ($\ll u \gg$ vs $\ll @0 \gg$ du noyau) est un pur renommage de variable liée.

3.4 §II.3.8 (Theoreme 1 e)) — Descente d'injectivité de f' vers f

Énoncé (Bourbaki). Theoreme 1 e) : si $f'' = f' \circ f$ est une surjection et f' une injection, alors f est une surjection. On formalise la brique load-bearing et fidèle de e) : la descente d'injectivité de f' vers f au sens valeurs, soit « $f' \circ f$ injective (sur A) découle de l'injectivité de f' », instanciation de l'injectivité gardée de f' au couple $(f(x), f(x')) \in B^2$.

Formalisé. Cible :

injective_dans(F', B) $\Rightarrow (\forall x)(\forall x')((x \in A \wedge x' \in A \wedge f'(f(x)) = f'(f(x'))) \Rightarrow f(x) = f(x'))$.

Module :

`bourbaki/ensembles/fonctions/ii_3_8_retractions_sections/ensembles_theoreme1_e.py`.

Preuve (N.*). On assume

injective_dans(F', B) : $(\forall u)(\forall u')((u \in B \wedge u' \in B \wedge F'(u) = F'(u')) \Rightarrow u = u')$ et on l'**instancie** (double) au couple $(f(x), f(x'))$. On **assume** l'hypothèse de typage C46 honnête **happlique** := $(\forall v)(v \in A \Rightarrow f(v) \in B)$. Sous l'antécédent gardé $(x \in A \wedge x' \in A) \wedge f'(f(x)) = f'(f(x'))$ (**assume**), **conjonction_elim_gauche/droite** extraient $x \in A, x' \in A$, l'égalité; **instancie** + **modus_ponens** sur **happlique** dérivent inline $f(x) \in B, f(x') \in B$ (motif **_cv_point**). **conjonction_intro** reconstruit l'antécédent de l'instance d'injectivité, et **modus_ponens** conclut $f(x) = f(x')$. **loi_deduction** referme l'implication interne, **generalisation** $\times 2$ sur « x' », « x » (rien de libre en x, x'), puis **loi_deduction** décharge **injective_dans**(F', B) dans l'implication externe.

Statut. CLOS sous hypothèse honnête $\{ (\forall v)(v \in A \Rightarrow f(v) \in B) \}$ (la seule résiduelle : la donnée « $f : A \rightarrow B$ » du Theoreme 1; **injective_dans**(F', B) est déchargée dans l'implication externe, la conclusion n'est pas en hypothèse); **theorie_ensembles()**==22. Le test atteste **not est_clos** (séquent honnête **happlique** résiduel); la preuve complète de e) (f' bijection + réciproque f'^{-1} , pont valeurs $\leftrightarrow$ graphe) reste reportée.

3.5 §II.3.8 — Théorème 1 f) (rétractions et sections)

Énoncé (Bourbaki). Volet f) du Théorème 1 : la descente d'injectivité de f' vers $f'' = f' \circ f$, et le rôle de rétraction de $f \circ r''$.

Formalisé. Deux théorèmes, forme *repliée*, tous deux CLOS :

injective_dans(F'', A) $\Rightarrow (\forall x)(\forall x')((x \in A \wedge x' \in A \wedge f''(x) = f''(x')) \Rightarrow x = x')$; et

`est_retraction( $R'', F'', A \Rightarrow ((x \in A) \Rightarrow f(r''(f''(x))) = f(x)$ ).`

Module :

`bourbaki/ensembles/fonctions/ii_3_8_retractions_sections/ensembles_theoreme1_f.py.`

Preuve (N.*). Duals exacts de c)/e) et a) : `assume`, `instancie`, `modus_ponens`, `loi_deduction`, `generalisation`, `congruence_term`. La forme repliée évite l'introduction des gardes de typage C46 qu'exigerait le dépliage de f'' .

Statut. CLOS (0 hypothèse) pour les deux ; `theorie_ensembles()`==22.

4 Réunion et intersection d'une famille d'ensembles (II.4)

4.1 §II.4 — Assainissement : réparation de familles_algebre (import aliasé)

Énoncé (Bourbaki). Aucun — il ne s'agit pas d'un résultat mathématique mais d'une opération d'hygiène du dépôt.

Formalisé. Le module `ensembles_familles_algebre` réutilise l'infrastructure famille-réciproque déjà certifiée, exposée sous ses noms canoniques `membre_image_recip` et `famille_image_recip`. L'import a été remis en cohérence par aliasage (`membre_image_recip` as `membre_image_reciproque`, `famille_image_recip` as `famille_reciproque`), ce qui a supprimé la dernière erreur de collecte du dépôt sous `pytest`.

Module :

`bourbaki/ensembles/familles/ii_4_reunion_intersection_familles/ii_4_1_definitions_algebre/en`

Preuve (N.*). Sans objet : aucun théorème n'est construit ni modifié par cette opération. Les symboles importés ne sont que des renommages locaux des fonctions certifiées d'origine ; la chaîne de preuve reste identique.

Statut. Assainissement (collecte verte rétablie) ; aucun axiome ajouté, `theorie_ensembles()`==22.

4.2 §II.4.5 — Commutativité de la réunion et de l'intersection binaires

Énoncé (Bourbaki). Pour deux parties A et B , la réunion et l'intersection sont commutatives : $A \cup B = B \cup A$ et $A \cap B = B \cap A$.

Formalisé. Cibles : $A \cup B = B \cup A$ et $A \cap B = B \cap A$.

Module :

`bourbaki/ensembles/familles/ii_4_reunion_intersection_familles/ii_4_1_definitions_algebre/en`

Preuve (N.*). Preuve point par point par extensionnalité. On instancie l'axiome de réunion (resp. d'intersection) sur z et l'on généralise (`generalisation`) : $A \cup B$ et $B \cup A$ sont caractérisés par la *même* relation $R := (z \in A \vee z \in B)$, le côté $B \cup A$ étant ramené à R par `equivalence_transitivite` avec la commutativité de $\vee$ (`comm_ou`). L'égalité s'obtient alors par `egalite_par_extension` (A1). Schéma identique pour $\cap$ avec `comm_et`. C'est la transposition à $\cup/\cap$ du schéma de $\{a, b\} = \{b, a\}$.

Statut. CLOS (0 hypothèse) pour les deux théorèmes ; `theorie_ensembles()`==22.

4.3 §II.4.5 (Cor. Prop. 6) — Image directe d'une différence sous injection

Énoncé (Bourbaki). Si f est une injection de A dans B , alors pour toute partie X de A l'image directe de la différence est la différence des images : $f\langle A \setminus X \rangle = f\langle A \rangle \setminus f\langle X \rangle$.

Formalisé. Cible : `Injective( $f$ )  $\Rightarrow f\langle A \setminus X \rangle = f\langle A \rangle \setminus f\langle X \rangle$ .`

Module :

`bourbaki/ensembles/familles/ii_4_reunion_intersection_familles/ii_4_image_famille/ensembles`

Preuve (N.*). Dual exact de l'image réciproque de la différence : les couples sont $(x, a) \in f$ (antécédent x , valeur a) et l'univalence devient l'injectivité. Preuve point par point sous `Injective( $f$ )` assumée (`assume`), via `membre_image` (axiome d'image) et `_instance_diff`

(axiome de différence). L'inclusion $\supseteq$ est inconditionnelle. L'inclusion $\subseteq$ utilise l'injectivité par le sous-lemme $(a \in f\langle X \rangle \Rightarrow x \in X)$: témoin x' , instantiation de l'injectivité sur (x, a) et (x', a) donnant $x = x'$, puis transport de $x' \in X$ en $x \in X$ par Leibniz (s6). On combine `conjonction_intro/elim`, `equivalence_avant/arriere`, `contraposition`, `existe_elimination` et les témoins s5; la double inclusion généralisée (`generalisation`) donne l'égalité par `extensionnalite_appliquee`. L'hypothèse `Injective(f)` est enfin déchargée par `loi_deduction`.

Statut. CLOS (0 hypothèse) : l'injectivité est portée dans la conclusion (`Injective(f)  $\Rightarrow$  ...`) puis déchargée; `theorie_ensembles()==22`.

4.4 §II.4.2 (Prop. 2) — Associativité de la réunion d'une famille

Énoncé (Bourbaki). Soit $(X_\iota)_{\iota \in L}$ une famille indexée et $L = \bigcup_\lambda J_\lambda$ une partition de l'ensemble d'indices. Alors la réunion peut s'associer selon les blocs : $\bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda = \bigcup_{\lambda \in L} (\bigcup_{\iota \in J_\lambda} X_\iota)$. On en formalise la partie inconditionnelle (sans l'hypothèse $J_\lambda \neq \emptyset$).

Formalisé. Cible : $\bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda = \bigcup_{\lambda \in L} (\bigcup_{\iota \in J_\lambda} X_\iota)$.

Module :

`bourbaki/ensembles/familles/ii_4_reunion_intersection_familles/ii_4_1_definitions_algre/er`

Preuve (N.*). L'hypothèse $L = \bigcup_\lambda J_\lambda$ est scindée fidèlement en deux clauses assumées (`assume`) : (a) *couverture* $(\forall \iota)(\iota \in L \Rightarrow (\exists \lambda)(\lambda \in L \wedge \iota \in J_\lambda))$ et (b) *domaine* $(\forall \lambda)(\forall \iota)((\lambda \in L \wedge \iota \in J_\lambda) \Rightarrow \iota \in L)$. La famille interne $G_\lambda := \bigcup_{\iota \in J_\lambda} X_\iota$ est définie par un terme (patron `famille_reparam`), son axiome de valeur vivant dans une théorie dédiée — d'où aucune charge sur la théorie principale. La preuve est une double inclusion au point z : sens $\subseteq$ par la couverture (témoin λ , s5 et `existe_elimination` imbriqués); sens $\supseteq$ après α -renommage du $\exists$ externe (`alpha_existe`, pour éviter la capture du lieu interne par J_λ) et application du domaine. On y emploie `instancie`, `equivalence_avant/arriere`, `conjonction_intro/elim` et Leibniz (s6) pour $G_\lambda = \bigcup_{\iota \in J_\lambda} X_\iota$. L'égalité finale provient de `extensionnalite_appliquee`.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{couverture (\forall \iota)(\iota \in L \Rightarrow (\exists \lambda)(\lambda \in L \wedge \iota \in J_\lambda)), domaine (\forall \lambda)(\forall \iota)((\lambda \in L \wedge \iota \in J_\lambda) \Rightarrow \iota \in L)\}$; la conclusion est l'égalité verbatim (jamais prise en hypothèse) et n'est pas vacue; `theorie_ensembles()==22`.

4.5 §II.4.2 — Monotonie décroissante de l'intersection en l'indice

Énoncé (Bourbaki). Si $J \subset I$, alors $\bigcap_{\iota \in I} X_\iota \subset \bigcap_{\iota \in J} X_\iota$.

Formalisé. Cible : $(J \subset I) \Rightarrow (\bigcap_{\iota \in I} X_\iota \subset \bigcap_{\iota \in J} X_\iota)$.

Module :

`.../ii_4_reunion_intersection_familles/ii_4_2_proprietes/ensembles_familles_mono_indice_inte`

Preuve (N.*). Dual universel ($\forall$, sans témoin) de `reunion_incluse_sous_indices` : on restreint le quantificateur via $J \subset I$, `equivalence_avant/arriere` de la caractérisation de $\bigcap$, double `generalisation`.

Statut. CLOS; `theorie_ensembles()==22`.

5 Produit d'une famille d'ensembles (II.5)

5.1 §II.5.3 — Injectivité de l'application diagonale $x \mapsto \tilde{x}$

Énoncé (Bourbaki). L'application diagonale $\text{diag} : E \rightarrow E^I$, $x \mapsto \tilde{x}$ (où $\tilde{x}$ est le graphe de la fonction constante $\iota \mapsto x$, $\iota \in I$) est injective. On suppose $I \neq \emptyset$, écarté ici par un indice-témoin $\alpha \in I$ (sans quoi, pour $I = \emptyset$, tous les $\tilde{x}$ valent $\emptyset$ et l'injectivité tombe dès que E a deux éléments).

Formalisé. Cible : $(\alpha \in I \wedge x \in E \wedge y \in E \wedge \tilde{x} = \tilde{y}) \Rightarrow x = y$.

Module :

bourbaki/ensembles/familles/ii_5_produit_famille/ii_5_2_diagonale/ensembles_diagonale_inject

Preuve (N.*). On assume la conjonction des quatre hypothèses (associée à gauche) et on extrait $\tilde{x} = \tilde{y}$ et $\alpha \in I$ par `conjonction_elim_gauche/droite`. Le pivot `graphe_terme_valeur` (forme du Critère, $\{u \in A\} \vdash F(u) = (u|z)T$) appliqué en $u = \alpha$ avec valeur-terme constante donne $\{\alpha \in I\} \vdash \tilde{x}(\alpha) = x$ et $\tilde{y}(\alpha) = y$; ces $\alpha \in I$ sont déchargés par `loi_deduction` puis `modus_ponens` sur le conjoint $\alpha \in I$. Leibniz (S6, `congruence_terme`) sur le terme `valeur(·, α)` transporte $\tilde{x} = \tilde{y}$ en $\tilde{x}(\alpha) = \tilde{y}(\alpha)$; `symetrie` et `composer_egalites` chaînent $x = \tilde{x}(\alpha) = \tilde{y}(\alpha) = y$. `loi_deduction` décharge la conjonction en l'implication close.

Statut. CLOS (0 hypothèse) : la conclusion est l'implication, les quatre antécédents (dont l'indice-témoin $\alpha \in I$ et les hypothèses de typage $x \in E, y \in E$) sont déchargés. Comble le dossier-trou `ii_5_2_diagonale`; `theorie_ensembles()`==22.

5.2 §II.5.3 — La diagonale vit dans le produit E^I

Énoncé (Bourbaki). Pour $x \in E$, $\tilde{x}$ est le graphe d'une application de I dans E , donc $\tilde{x} \in E^I$. Par suite la diagonale $\Delta = \{\tilde{x} \mid x \in E\} = \text{graphe}(\text{diag})\langle E \rangle$ est une partie du produit E^I .

Formalisé. Cibles : $(x \in E) \Rightarrow (\tilde{x} \in E^I)$ et $\Delta \subset E^I$.

Module :

bourbaki/ensembles/familles/ii_5_produit_famille/ii_5_2_diagonale/ensembles_diagonale_dans_e

Preuve (N.*). La caractérisation $G \in E^I \Leftrightarrow ((G \subset I \times E \wedge G \text{ fonctionnel}) \wedge \text{dom } G = I)$ provient de `axiome_exposant(I, E)`, dans la théorie *dédiée* `theorie_exposant` (hors des 22 axiomes), instancie en $\tilde{x}$. (a) Les trois conjoints sont fermés : $\tilde{x}$ fonctionnel par `graphe_terme_fonctionnel` (C54), $\text{dom } \tilde{x} = I$ par `graphe_terme_domaine` (sans hypothèse), et $\tilde{x} \subset I \times E$ sous $x \in E$ (tout $z \in \tilde{x}$ est un couple (ι, y) avec $\iota \in I, y = x \in E$ par Leibniz S6 et `couple_dans_produit_ssi`, réécrit par $z = (\iota, y)$; témoins ι, y purgés par `existe_elimination`). `conjonction_intro` et `equivalence_arriere` donnent $\tilde{x} \in E^I$; `loi_deduction` décharge $x \in E$. (b) Sous le témoin x , `membre_diagonale` (AXIOME_IMAGE) et `membre_graphe_terme` donnent $x \in E$ et $z = \tilde{x}$; (a) fournit $\tilde{x} \in E^I$, réécrit en $z \in E^I$ par Leibniz; `existe_elimination` purge x , puis `generalisation` ferme $\Delta \subset E^I$.

Statut. CLOS (0 hypothèse) pour les deux théorèmes : $(x \in E) \Rightarrow \tilde{x} \in E^I$ a son unique hypothèse de typage déchargée en implication, et $\Delta \subset E^I$ est sans hypothèse. La caractérisation de E^I vit dans `theorie_exposant` (séparée), donc `theorie_ensembles()`==22.

5.3 §II.5.4 Cor. 3 — Réciproque de la monotonie du produit

Énoncé (Bourbaki). Réciproque de la Proposition 10 : si $\prod_{\iota \in I} X_\iota \subset \prod_{\iota \in I} Y_\iota$ et $X_\iota \neq \emptyset$ pour tout ι , alors $X_\iota \subset Y_\iota$ pour tout ι . L'hypothèse $X_\iota \neq \emptyset$ sert à fournir, pour chaque $a \in X_\alpha$, un prolongement F (surjectivité de pr_α , Cor. 1).

Formalisé. Cible : $(\prod(f, I) \subset \prod(g, I) \wedge \alpha \in I \wedge F \in \prod(f, I) \wedge F(\alpha) = a) \Rightarrow a \in Y_\alpha$.

Module :

bourbaki/ensembles/familles/ii_5_produit_famille/ii_5_4_projection_partielle/ensembles_produ

Preuve (N.*). On assume la conjonction des quatre antécédents (associée à gauche) et on extrait l'inclusion, $\alpha \in I, F \in \prod(f, I)$ et $F(\alpha) = a$ par `conjonction_elim_gauche/droite`. L'inclusion $\prod(f, I) \subset \prod(g, I) = (\forall z)(z \in \prod(f, I) \Rightarrow z \in \prod(g, I))$ est instanciée en $z := F$, et `modus_ponens` avec $F \in \prod(f, I)$ donne $F \in \prod(g, I)$. `projection_dans_facteur` sur $\prod(g, I)$ fournit $F \in \prod(g, I) \Rightarrow (\alpha \in I \Rightarrow F(\alpha) \in Y_\alpha)$, déchargée par deux `modus_ponens` en $F(\alpha) \in Y_\alpha$. Enfin Leibniz (S6 sur $R := (w \in Y_\alpha)$, lettre fraîche) transporte $F(\alpha) = a$ en $F(\alpha) \in Y_\alpha \Leftrightarrow a \in Y_\alpha$; `equivalence_avant` donne $a \in Y_\alpha$, et `loi_deduction` décharge la

conjonction en implication close.

Statut. CLOS (0 hypothèse) : les quatre antécédents sont déchargés en implication (**est_clos**). Le témoin $F \in \prod(f, I)$ avec $F(\alpha) = a$ encapsule la surjectivité de pr_α (Cor. 1, reçue en hypothèse et non postulée) ; le caractère conditionnel est ainsi porté par l'antécédent, jamais par la conclusion ni par une hypothèse pendante. **theorie_ensembles()**==22.

5.4 §II.5.4 — Un facteur vide annule le produit (Cor. 2)

Énoncé (Bourbaki). Si l'un des facteurs est vide, le produit l'est :
 $(\alpha \in I \wedge X_\alpha = \emptyset) \Rightarrow \prod_{\iota \in I} X_\iota = \emptyset$.

Formalisé. Cible identique, CLOSE.

Module :

.../ii_5_produit_famille/ii_5_4_projection_partielle/ensembles_produit_vide_ii5.py.

Preuve (N.*). On établit $(\forall F) \neg(F \in \prod) : \text{projection_dans_facteur}$ donne $\text{pr}_\alpha(F) \in X_\alpha$, la congruence le long de $X_\alpha = \emptyset$ donne $\text{pr}_\alpha(F) \in \emptyset$, contradiction avec l'axiome du vide ; puis le critère $X = \emptyset \Leftrightarrow$ « sans élément ».

Statut. CLOS ; **theorie_ensembles()**==22.

5.5 §II.5.3 — La coordonnée d'un élément d'une partie du produit

Énoncé (Bourbaki). Remarque $A \subset \prod_\iota \text{pr}_\iota \langle A \rangle$ (toute partie du produit est incluse dans le produit de ses projections).

Formalisé. Brique *pointwise* CLOSE : $(A \subset \prod(f, I) \wedge F \in A \wedge \alpha \in I) \Rightarrow \text{pr}_\alpha(F) \in X_\alpha$.

Module :

.../ii_5_4_projection_partielle/ensembles_produit_inclus_projections_ii5.py.

Preuve (N.*). Instanciation de l'inclusion en F , puis **projection_dans_facteur**. La forme globale exigerait la notion d'image directe par pr_ι , absente du dépôt (résidu honnête documenté).

Statut. CLOS ; **theorie_ensembles()**==22.

5.6 §II.5 — Proposition 8 : distributivité $\bigcup \bigcap \subset \bigcap \bigcup$

Énoncé (Bourbaki, E II.35–36). $\bigcup_{\lambda \in L} (\bigcap_{\iota \in J_\lambda} X_{\lambda, \iota}) \subset \bigcap_{f \in I} (\bigcup_{\lambda \in L} X_{\lambda, f(\lambda)})$, $I = \prod_\lambda J_\lambda$.

Formalisé. L'inclusion directe (ponctuelle, sans choix) ; la réciproque consomme l'axiome du choix et est hors cible. Module :

.../ii_5_6_7_algebre_produit/ensembles_prop8_distrib_directe_ii5.py.

Preuve (N.*). Inclusion = $(\forall z)$; témoin λ_0 par **existe_elimination**, projection $f(\lambda_0) \in J_{\lambda_0}$, élimination de l'intersection puis introduction de la réunion. Familles externes opaques nommées par trois axiomes définitionnels C54 portés par une théorie locale (mécanisme établi, cf. cardinaux/exposant) : **theorie_ensembles()** reste à 22.

Statut. CLOS (extension définitionnelle C54).

5.7 §II.5 — Proposition 10 : $\bigcap_\kappa \prod_\iota X = \prod_\iota \bigcap_\kappa X$

Énoncé (Bourbaki, E II.37). Pour $K \neq \emptyset : \bigcap_{\kappa \in K} (\prod_{\iota \in I} X_{\iota, \kappa}) = \prod_{\iota \in I} (\bigcap_{\kappa \in K} X_{\iota, \kappa})$.

Formalisé. L'égalité *pleine* (les deux inclusions, par extensionnalité A1), version K générale, sans choix. Module :

.../ii_5_6_7_algebre_produit/ensembles_prop10_inter_produit_ii5.py.

Preuve (N.*). Biconditionnel d'appartenance par double permutation de quantificateurs $(\forall \kappa)(\forall \iota) \leftrightarrow (\forall \iota)(\forall \kappa)$, borné par le bloc fonctionnel/domaine ; $K \neq \emptyset$ load-bearing (témoin κ_0).

Statut. CLOS (0 hyp. ; 4 antécédents honnêtes déchargés en implication).

6 Relations d'équivalence (II.6)

6.1 §II.6.2 (C55) — La projection canonique sépare exactement les classes

Énoncé (Bourbaki). Soit R une relation d'équivalence dans E , $p : E \rightarrow E/R$ la projection canonique. Pour $a, b \in E$, on a $p(a) = p(b)$ si et seulement si $R\{a, b\}$: deux points ont même image par p exactement lorsqu'ils sont équivalents (critère C55, socle de la décomposition canonique).

Formalisé. Cible : $(p(a) = p(b)) \Leftrightarrow R\{a, b\}$, avec p = application canonique de graphe G et $R = \text{rel_graphe}(G)$.

Module : `bourbaki/ensembles/ii_6_equivalence/ensembles_projection_c55.py`.

Preuve (N.*). Pur recollage logique de deux maillons déjà clos, par transitivité d'équivalences sur le « milieu » commun $\text{Cl}_R(a) = \text{Cl}_R(b)$ (littéralement identique dans les deux maillons). On a $\text{eqv}_p : (p(a) = p(b)) \Leftrightarrow (\text{Cl}_R(a) = \text{Cl}_R(b))$ (`projection_valeur_classe`) et $\text{eqv}_R : R\{a, b\} \Leftrightarrow (\text{Cl}_R(a) = \text{Cl}_R(b))$ (`relation_ssi_classe_egale`). On retourne eqv_R par `equivalence_symetrie`, puis `equivalence_transitivite` compose sur le milieu : $(p(a) = p(b)) \Leftrightarrow R\{a, b\}$. Aucune réécriture (le milieu coïncide), aucun axiome neuf.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{ R \text{ réflexive dans } E, R \text{ symétrique}, R \text{ transitive}, b \in E, p(a) = \text{Cl}_R(a), p(b) = \text{Cl}_R(b) \}$; le séquent final est l'union exacte (6 hypothèses, toutes load-bearing) des deux maillons, conclusion $\notin$ hypothèses, $a \in E$ n'intervient pas (la classe de b suffit côté $\Leftarrow$); `theorie_ensembles()==22`.

6.2 §II.6.1 (Prop. 1, réciproque) — Conditions sur le graphe G

Énoncé (Bourbaki). Soit Γ une correspondance de X dans X de graphe G et $R := \text{rel_graphe}(G)$. La Proposition 1 caractérise « R est une relation d'équivalence » par des conditions sur G : $G = G^{-1}$ équivaut à R symétrique, $G \circ G \subset G$ équivaut à R transitive. On formalise le sens réciproque (condition sur $G \Rightarrow$ propriété de R) pour ces deux volets, puis leur assemblage en relation d'équivalence (symétrie $\wedge$ transitivité).

Formalisé. Cibles : $G = G^{-1} \Rightarrow \text{est_symetrique}(R)$; $G \circ G \subset G \Rightarrow \text{est_transitive}(R)$; d'où $\{G = G^{-1}, G \circ G \subset G\} \vdash \text{est_relation_equivalence}(R)$.

Module : `bourbaki/ensembles/ii_6_equivalence/ensembles_proposition1_gamma.py`.

Preuve (N.*). *Symétrie* : sous $G = G^{-1}$, on assume $(x, y) \in G$; la S6 (Leibniz) réécrit l'hypothèse en $(x, y) \in G \Leftrightarrow (x, y) \in G^{-1}$, puis `couple_reciproque` donne $(x, y) \in G^{-1} \Leftrightarrow (y, x) \in G$, d'où $(y, x) \in G$ par `equivalence_avant` et `modus_ponens`; `loi_deduction` et double `generalisation` concluent. *Transitivité* : sous $G \circ G \subset G$, on assume $(x, y) \in G$ et $(y, z) \in G$; la S5 (témoin y) produit $(\exists y)(\dots)$, soit $(x, z) \in G \circ G$ par `equivalence_arriere` de `couple_composee`; on instancie l'inclusion au couple (x, z) , d'où $(x, z) \in G$; `loi_deduction` et triple `generalisation`. *Assemblage* : `conjonction_intro(sym, trans) = est_relation_equivalence(R)`.

Statut. Trois théorèmes CLOS sous hypothèses honnêtes : symétrie sous $\{G = G^{-1}\}$, transitivité sous $\{G \circ G \subset G\}$, assemblage sous $\{G = G^{-1}, G \circ G \subset G\}$ (union exacte des deux antécédents, conclusion $\notin$ hypothèses, aucun affaibli). La réflexivité $\Delta \subset G$ n'entre pas (`est_relation_equivalence = symétrie  $\wedge$  transitivité`); `theorie_ensembles()==22`.

6.3 §II.6.4 — Toute image réciproque $p^{-1}\langle B \rangle$ est saturée

Énoncé (Bourbaki). Le saturé d'une partie A pour R est $\tilde{A} = p^{-1}\langle p\langle A \rangle \rangle$, plus petite partie saturée contenant A . Le point clé : toute image réciproque $p^{-1}\langle B \rangle$ d'une partie $B \subset E/R$ par la projection canonique p est saturée pour R ; en particulier $\tilde{A}$ (cas $B = p\langle A \rangle$) l'est.

Formalisé. Cible : `est_saturee( $p^{-1}\langle B \rangle, G$ )`, soit $(\forall x)(\forall y)((x \in p^{-1}\langle B \rangle \wedge (x, y) \in G) \Rightarrow y \in p^{-1}\langle B \rangle)$, pour une partie B quelconque du quotient (image réciproque pure, $p\langle A \rangle$ non déplié).

Module :

bourbaki/ensembles/ii_6_equivalence/ii_6_4_saturees/ensembles_sature_partie.py.

Preuve (N.*). On prouve le corps instancié en deux points frais s, t , sous $(s \in p^{-1}\langle B \rangle \wedge (s, t) \in G)$ décomposé par `conjonction_elim`. *Membership* : `membre_image_reciproque` et `couple_reciproque` (avec `alpha_existe`) donnent $s \in p^{-1}\langle B \rangle \Leftrightarrow (\exists c)(c \in B \wedge (s, c) \in p)$; `existe_elimination` extrait le témoin c . *Transport* : `AXIOME_APPCANON` (instancie) puis `couple_egal_implique_composantes` donnent $c = \text{Cl}_R(s)$; `relation_implique_classe_egale` donne $\text{Cl}_R(s) = \text{Cl}_R(t)$, d'où $c = \text{Cl}_R(t)$ par `composer_egalites` et `congruence_termes`; « G relation dans E » fournit $y \in E$, et le sens $\Leftarrow$ de l'axiome (témoin t , S5) reconstruit $(t, c) \in p$. *Retour* : on recompose $(\exists c)(\dots)$, d'où $t \in p^{-1}\langle B \rangle$; `loi_deduction` et double `generalisation`, puis `bridge_equiv` (α -pont, dérivé S5/témoin) transporte sur la forme canonique `est_saturee(...)` (liants x, y).

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{ R \text{ symétrique}, R \text{ transitive}, G \text{ relation dans } E \text{ (i.e. } (\forall a)(\forall b)((a, b) \in G \Rightarrow b \in E)) \}$; `sym` et `trans` sont consommées par `relation_implique_classe_egale`, « G relation dans E » donne le $y \in E$ requis par le sens $\Leftarrow$ de l'axiome. Séquent = ces trois hypothèses exactement (anti-affaibli), conclusion $\notin$ hypothèses; `theorie_ensembles()==22`.

6.4 §II.6.4 — Stabilité des parties saturées (E II.43–44)

Énoncé (Bourbaki). Si A, B (resp. une famille (X_ι)) sont saturées pour R , alors $A \cup B$, $A \cap B$, $\mathbb{C}_E A$ (resp. $\bigcup X_\iota$, $\bigcap X_\iota$) sont saturées.

Formalisé. Cinq théorèmes, `est_saturee(C, G) = (\forall x)(\forall y)((x \in C \text{ et } (x, y) \in G) \Rightarrow y \in C)` :

- A, B saturées $\vdash A \cup B$, $A \cap B$ saturées (cas binaire);
- A saturée, G symétrique, G relation dans $E \vdash \mathbb{C}_E A$ saturée (les trois hypothèses load-bearing : symétrie pour $(y, x) \in G$, relation-dans pour $y \in E$);
- $(\forall \iota)(\iota \in I \Rightarrow X_\iota \text{ saturée}) \vdash \bigcup X_\iota, \bigcap X_\iota$ saturées (version famille, énoncé général).

Modules : `.../ii_6_equivalence/ii_6_4_saturees/ensembles_saturees_stabilite.py` et `ensembles_saturees_famille.py`.

Statut. Tous CLOS (ou clos modulo hypothèses honnêtes); `theorie_ensembles()==22`.

6.5 §II.6.6 — Relation induite et image réciproque (équivalence)

Énoncé (Bourbaki). La relation induite R_A sur une partie A , et l'image réciproque $S \circ \varphi$, héritent du caractère d'équivalence.

Formalisé. Quatre théorèmes (clos sous hypothèses honnêtes) : R transitive $\Rightarrow R_A$ transitive; R sym. et trans. $\Rightarrow R_A$ relation d'équivalence; S sym. et trans. $\Rightarrow S \circ \varphi$ relation d'équivalence; et la réflexivité-dans- E de $S \circ \varphi$ sous S réflexive et $\varphi : E \rightarrow F$.

Modules :

`.../ii_6_equivalence/ii_6_6_relation_induite/ensembles_relation_induite_equivalence.py` et `.../ensembles_image_reciproque_reflexive.py`.

Preuve (N.*). Transitivité par décomposition / instanciation $\times 3$ / `conjonction_intro`; assemblages par `conjonction_intro` des briques sym. et trans. existantes; réflexivité par double implication et `equivalence_arriere` de la réflexivité de S instanciée en $\varphi(x)$.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes; `theorie_ensembles()==22`. Création du sous-dossier `ii_6_6_relation_induite/` et réorganisation ≤ 10 (`ii_6_5_decomposition/`)

pour respecter la règle de structure.

Chapitre III Ensembles ordonnés, cardinaux, entiers

1 Relations d'ordre, ensembles ordonnés (III.1)

1.1 §III.1.2 — Proposition 1 : caractérisation d'un ordre par son graphe

Énoncé (Bourbaki, E III.2). « Pour qu'une correspondance $\Gamma = (G, E, E)$ soit un ordre sur E , il faut et il suffit que (a) $G \circ G = G$ et (b) $G \cap \bar{G} = \Delta$ (diagonale de $E \times E$). »

Formalisé — l'équivalence complète.

$$\{ \text{champ}(G, E) \} \vdash \left(\text{est_ordre}(G, E) \Leftrightarrow (G \circ G = G \text{ et } G \cap \bar{G} = \Delta_E) \right),$$

où $\text{champ}(G, E) := G \subset E \times E$ et $\Delta_E = \text{graphe_identite}(E)$. Modules :

.../iii_1_2_caracterisation_ordre/ensembles_prop1_caracterisation.py (sens direct)
et ensembles_prop1_reciproque.py (réciproque + équivalence).

Preuve (N.*). Algèbre de graphes au niveau couple (`couple_composee`, `couple_reciproque`, Δ_E via `membre_graphe_terme` : $(a, b) \in \Delta_E \Leftrightarrow (a \in E \text{ et } b = a)$), puis extensionnalité A1 pour chaque égalité. *Sens direct* : transitivité $\Rightarrow G \circ G \subset G$; réflexivité (via le champ,

$\Delta_E \subset G \Rightarrow G = \Delta_E \circ G \subset G \circ G$); antisymétrie + réflexivité $\Leftrightarrow G \cap \bar{G} = \Delta_E$. *Réciproque* : les deux égalités redonnent transitivité, antisymétrie et réflexivité; elle *n'utilise pas* le champ (l'accès à E passe par le membership de Δ_E).

Fidélité / point technique. La condition de champ $G \subset E \times E$, inhérente à la correspondance $\Gamma = (G, E, E)$ mais non encodée par le prédicat `est_ordre`, est ajoutée comme *hypothèse honnête* (load-bearing pour le seul sens direct). `graphe_identite(E)` laissant un liant libre, la réciproque conclut sur des muettes u, v, s qu'un lemme de renommage ramène aux liants par défaut, de sorte que l'équivalence porte exactement `est_ordre(G, E)`.

Statut. CLOS (équivalence sous $\{ \text{champ}(G, E) \}$); `theorie_ensembles()==22`.

1.2 §III.1.9 (Prop. 4) — $\inf A \leq \sup A$ pour A non vide

Énoncé (Bourbaki). Soit $A \subset E$ une partie non vide d'un ensemble ordonné, admettant une borne inférieure $\inf A$ et une borne supérieure $\sup A$. Alors $\inf A \leq \sup A$. L'hypothèse $A \neq \emptyset$ est essentielle : pour $A = \emptyset$ tout élément est à la fois minorant et majorant, et l'inégalité s'inverse.

Formalisé. Cible : $(i, s) \in G$, avec la convention de graphe $x \leq y := (x, y) \in G$, $i = \inf A$, $s = \sup A$.

Module :

`bourbaki/ordre/iii_1_relations_ordre/bornes_sup/ensembles_inf_sup_prop4_iii1.py`.

Preuve (N.*). On assume les quatre hypothèses puis, par `conjonction_elim` sur les prédicats `borne_inferieure/borne_superieure`, on extrait que i minore A ($(\forall x)(x \in A \Rightarrow (i, x) \in G)$) et que s majore A . Sous un témoin $a \in A$ (`assume`), `instancie` + `modus_ponens` donnent $(i, a) \in G$ et $(a, s) \in G$; la transitivité instanciée en (i, a, s) conjuguée par `conjonction_intro` conclut $(i, s) \in G$. Le témoin est déchargé par `loi_deduction` puis `existe_elimination` : la conclusion ne contient pas a libre, donc l'hypothèse honnête reste $(\exists z)(z \in A)$, pas le témoin.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{ \text{transitivite_rel}(G), (\exists z)(z \in A), \text{borne_inferieure}(G, A, i, E), \text{borne_superieure}(G, A, s, E) \}$; `theorie_ensembles()==22`. Les deux hypothèses d'existence des bornes reproduisent fidèlement le « lorsque les bornes existent » de Bourbaki.

1.3 §III.1.10 (Prop. 10) — Maximal $\Rightarrow$ plus grand dans un filtrant à droite

Énoncé (Bourbaki). Soit E un ensemble ordonné filtrant à droite (deux éléments quelconques admettent un majorant commun) et a un élément maximal de E . Alors a est le plus grand élément de E .

Formalisé. Cible : `plus_grand_element( $G, E, a$ )`, c.-à-d. $a \in E \wedge (\forall x)(x \in E \Rightarrow (x, a) \in G)$.

Module :

`bourbaki/ordre/iii_1_relations_ordre/iii_1_8_filtrants/ensembles_prop10_maximal_filtrant.py`.

Ce module comble le dossier-trou `iii_1_8_filtrants`.

Preuve (N.*). On assume `est_order`, `filtrant_droite_G` et `element_maximal`, dont on extrait par `conjonction_elim` : $a \in E$, le corps de maximalité, la réflexivité et la transitivité. Pour $x \in E$ (`assume`), le filtrant instancié en (x, a) fournit par `modus_ponens` un majorant commun $(\exists z)(z \in E \wedge (x, z) \in G \wedge (a, z) \in G)$. Sous le témoin z , la maximalité appliquée à z (avec $(a, z) \in G$) force $z = a$; la réflexivité $(a, a) \in G$ est transportée par $a = z$ via `Leibniz` `N.s6` + `equivalence_avant` en $(z, a) \in G$, puis la transitivité en (x, z, a) donne $(x, a) \in G$. `existe_elimination` décharge le témoin, `generalisation` (sur le liant interne fixé) ferme le corps « plus grand ». C'est ici que `est_order` devient load-bearing (réflexivité + transitivité).

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{ \text{est_ordre}(G, E), \text{filtrant_droite_G}(G, E), \text{element_maximal}(G, E, a) \}$; `theorie_ensembles()`==22. Une assertion interne vérifie `conclusion == cible`.

1.4 §III.1.13 (Prop. 13) — Intersection de deux intervalles fermés

Énoncé (Bourbaki). L'intersection $\llbracket a, b \rrbracket \cap \llbracket c, d \rrbracket$ de deux intervalles fermés (même support E , même ordre G) est encore un intervalle fermé. La preuve « treillis » l'identifie à $\llbracket \sup(a, c), \inf(b, d) \rrbracket$, ce qui suppose l'existence des bornes des paires.

Formalisé. Cible :

$(\forall x)(x \in \llbracket a, b \rrbracket \cap \llbracket c, d \rrbracket \iff (x \in E \wedge (a, x) \in G \wedge (c, x) \in G \wedge (x, b) \in G \wedge (x, d) \in G))$ (forme membership).

Module :

`bourbaki/ordre/iii_1_relations_ordre/ordre_treillis/ensembles_intervalles_prop13.py`.

Preuve (N.*). L'axiome de membership de $\llbracket \cdot, \cdot \rrbracket$ vit dans la théorie dédiée `theorie_intervalle_ferme` et est déchargé par `N.axiome`, puis `instancie` en (E, a, b, x) et (E, c, d, x) . Le lemme `_instance_intersection` (via `AXIOME_INTER` de `theorie_ensembles`) donne $x \in X \cap Y \iff (x \in X \wedge x \in Y)$. Sens $\Rightarrow$: `assume` $x \in \llbracket a, b \rrbracket \cap \llbracket c, d \rrbracket$, puis `equivalence_avant` + `modus_ponens` + `conjonction_elim` extraient $x \in E$, $a \leq x$, $c \leq x$, $x \leq b$, $x \leq d$, recombinaison par `conjonction_intro`. Sens $\Leftarrow$: on reconstruit les deux memberships et on réinjecte par `equivalence_arriere` dans les axiomes puis dans l'intersection. `conjonction_intro` des deux sens donne l'équivalence, `generalisation` en x ferme.

Statut. CLOS (0 hypothèse) : l'unique axiome de $\llbracket \cdot, \cdot \rrbracket$ est interne à `theorie_intervalle_ferme` (S8+A1) et l'intersection emploie l'`AXIOME_INTER` déjà compté; `theorie_ensembles()`==22. Résidu honnête documenté : la forme treillis $\llbracket a, b \rrbracket \cap \llbracket c, d \rrbracket = \llbracket \sup(a, c), \inf(b, d) \rrbracket$ n'est pas prouvée (elle exige l'existence de sup/inf de paires); la forme membership ci-dessus est la caractérisation order-théorique complète et exacte.

1.5 §III.1.5 — Proposition 2 : connexion de Galois

Énoncé (Bourbaki, E III.7–8). Pour u, v décroissantes avec $v \circ u \geq \text{id}$ et $u \circ v \geq \text{id}$: $u \circ v \circ u = u$ (et $v \circ u \circ v = v$).

Formalisé. Première égalité $u \circ v \circ u = u$: $(\forall x)(x \in E \Rightarrow w(x) = u(x))$, w représentant le

composite. Module :

.../iii_1_5_applications_croissantes/ensembles_prop2_galois.py.

Preuve (N.*). $u(v(u(x))) \leq u(x)$ (u décroissante appliquée à $v(u(x)) \geq x$) et $u(x) \leq u(v(u(x)))$ (Galois en $x' := u(x)$); antisymétrie; transport par `composer_egalites`.

Statut. CLOS sous 7 hypothèses honnêtes. *Fidélité* : la décroissance de v , non load-bearing pour cette égalité, a été retirée (cf. DECISIONS.md).

1.6 §III.1.7 — Le plus petit élément est l'unique élément minimal

Énoncé (Bourbaki). Si E admet un plus petit élément a , tout élément minimal m de E coïncide avec a .

Formalisé. Cible : $m = a$, sous $\{\text{plus_petit_element}(G, E, a), \text{element_minimal}(G, E, m)\}$.

Module :

.../iii_1_relations_ordre/iii_1_7_plus_grand_plus_petit/ensembles_plus_petit_unique_minimal.py.

Preuve (N.*). a minore E instancié en m donne $(a, m) \in G$; la minimalité de m instanciée en a donne $a = m$; symetrie. L'antisymétrie n'est pas load-bearing et n'est donc pas une hypothèse.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes; `theorie_ensembles() == 22`.

1.7 §III.1.12 — Proposition 12 : critère de borne supérieure (ordre total)

Énoncé (Bourbaki, E III.14). E totalement ordonné, $X \subset E$, $b \in E : b = \sup X$ ssi (1°) b majore X et (2°) tout $c < b$ est dépassé par un $x \in X$ avec $c < x \leq b$.

Formalisé. L'équivalence $\text{borne_sup}(G, X, b, E) \Leftrightarrow (1^\circ \wedge 2^\circ)$, les deux sens. Module :

.../iii_1_12_totalement_ordonnees/ensembles_prop12_sup_total.py.

Preuve (N.*). Totalité + antisymétrie (gabarit `maximal_est_plus_grand_si_total`); sens $\Rightarrow$ par contraposée, sens $\Leftarrow$ par témoin. *Fidélité* : le strict $c < x$ ($c \neq x$) est *obligatoire* — sans lui l'équivalence est fausse (contre-exemple $E = \{0, 1, 2\}$) et le noyau la refuse (cf. DECISIONS.md).

Statut. CLOS sous 3 hypothèses honnêtes.

1.8 §III.1.2 — Relation d'équivalence associée à un préordre

Énoncé (Bourbaki, E III.3). « Si $R\{x, y\}$ est une relation de préordre dans E , la relation $S\{x, y\} = (R\{x, y\} \text{ et } R\{y, x\})$ est une relation d'équivalence dans E . »

Formalisé (CLOS). $\vdash \text{est_relation_preordre}(R) \Rightarrow \text{est_relation_equivalence}(S)$, $S := R \wedge R^{\text{op}}$. Module :

.../iii_1_relations_ordre/ordre_treillis/ensembles_ordre.py.

Preuve (N.*). S symétrique = commutation de la conjonction (*sans* hypothèse); S transitive = transitivité de R instanciée en (x, y, z) et (z, y, x) . La réflexivité du préordre n'intervient pas (équivalence II.6.1 = sym. $\wedge$ trans.).

Statut. CLOS (implication close); `theorie_ensembles() == 22`.

2 Ensembles bien ordonnés (III.2)

2.1 §III.2.1 (Déf. 2) — Transitivité des segments

Énoncé (Bourbaki). Soit E un ensemble ordonné par une relation $\leq$. Si S est un segment de E et T un segment de S , alors T est un segment de E . Un segment $A \subset E$ est une partie close vers le bas : $A \subset E$ et $(\forall x)(\forall y)((x \in A \wedge y \in E) \wedge y \leq x) \Rightarrow y \in A$.

Formalisé. Cible : $S(T, R, E)$, c.-à-d. $T \subset E \wedge (\forall x)(\forall y)((x \in T \wedge y \in E) \wedge y \leq x) \Rightarrow y \in T$, avec la convention de relation $y \leq x := R(y, x)$.

Module :

bourbaki/ordre/iii_2_bon_ordre/bon_ordre_segments/ensembles_segment_transitif.py.

Preuve (N.*). On assume les deux énoncés de segment, puis `conjonction_elim_gauche/droite` en sépare les composantes : inclusions $S \subset E$, $T \subset S$ et clôtures clos_S , clos_T . Composante inclusion : la tactique `inclusion_transitive` en (T, S, E) donne $((T \subset S) \wedge (S \subset E)) \Rightarrow (T \subset E)$, fermée par `conjonction_intro` + `modus_ponens` en $T \subset E$. Composante clôture : sous `assume` de la prémisse $((x \in T \wedge y \in E) \wedge y \leq x)$, on chaîne $x \in T \Rightarrow x \in S$ (`instancie T \subset S + modus_ponens`), puis clos_S instancié en (x, y) donne $y \in S$ et clos_T donne $y \in T$ (motif `instancie×2` puis `modus_ponens` sur la prémisse reconstruite par `conjonction_intro`). `loi_deduction` décharge la prémisse, `generalisation` en y puis x ferme le corps ; `conjonction_intro` recolle inclusion et clôture en $S(T, R, E)$.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{S(S, R, E), S(T, R, S)\}$;

`theorie_ensembles()`==22. Séquent exact (les deux hypothèses ne sont jamais déchargées, aucune parasite) ; la forme implication fermée $\vdash (S(S, R, E) \wedge S(T, R, S)) \Rightarrow S(T, R, E)$ s'en déduit en une ligne par `loi_deduction`.

2.2 §III.2.1 (Prop. 2, préliminaire) — $x \notin S_x$ et témoin de $S_x \subsetneq S_y$

Énoncé (Bourbaki). L'application $x \mapsto S_x$ (segment initial strict d'extrémité x) est strictement croissante pour $\subset$. La monotonie large $S_x \subset S_y$ dès que $x \leq y$ étant acquise ailleurs, la strictité $S_x \subsetneq S_y$ pour $x \neq y$ requiert un témoin d'écart : un élément de S_y hors de S_x . Ce témoin est x lui-même. Le segment strict est $S_x := \{u \in E \mid u \leq x \wedge u \neq x\}$, caractérisé par l'axiome de segment $u \in S_x \iff ((u \in E \wedge u \leq x) \wedge u \neq x)$.

Formalisé. Deux cibles. (a) $\neg(x \in S(R, E, x))$, INCONDITIONNEL. (b) $(x \in S(R, E, y)) \wedge \neg(x \in S(R, E, x))$, le témoin d'écart.

Module :

bourbaki/ordre/iii_2_bon_ordre/bon_ordre_segments/ensembles_segment_strict_propre.py.

Preuve (N.*). (a) `element_hors_de_son_segment` : on assume $x \in S_x$; `equivalence_avant` sur l'axiome de segment (`membre_segment` en (x, x)) + `modus_ponens` projette par `conjonction_elim_droite` la composante $x \neq x$. Confrontée à $x = x$ (N.reflexivite), un ex falso local (via N.s2) vise directement $\neg(x \in S_x)$; `loi_deduction` décharge l'hypothèse et un N.s1 de réfutation ($P \Rightarrow \neg P \vdash \neg P$) clôt. (b) `seg_strict_propre` : la composante $x \in S_y$ s'obtient en `assume-ant` $x \in E$, $x \leq y$, $x \neq y$, reconstruits par `conjonction_intro` en le corps de l'axiome, puis `equivalence_arriere` (`membre_segment` sens arrière) + `modus_ponens` ; la composante $x \notin S_x$ est le lemme (a) ; `conjonction_intro` assemble le témoin.

Statut. (a) CLOS (0 hypothèse) : `est_clos` vérifié par assertion, tout dérive de l'axiome de segment et de la réflexivité de l'égalité (déjà présents). (b) CLOS sous hypothèses honnêtes $\{x \in E, R\{x, y\}, x \neq y\}$: exactement les antécédents load-bearing pour $x \in S_y$; `est_relation_ordre(R)` n'est pas consommé, donc absent. `theorie_ensembles()`==22 ; aucune conclusion n'est l'une de ses hypothèses.

2.3 §III.2.1 — Le segment du plus petit élément est vide

Énoncé (Bourbaki). Soit E bien ordonné par $\leq$ et $\alpha = \min E$ son plus petit élément. Alors le segment initial $S_\alpha =]\leftarrow, \alpha[$ d'extrémité α est vide. En effet, $u \in S_\alpha$ exigerait $u \leq \alpha$ et $u \neq \alpha$; or α minore E , donc $\alpha \leq u$, et l'antisymétrie force $u = \alpha$, contradiction.

Formalisé. Cible : $S(R, E, \alpha) = \emptyset$, avec R porté comme graphe ($R\{a, b\} := (a, b) \in R$).

Module :

bourbaki/ordre/iii_2_bon_ordre/bon_ordre_segments/ensembles_segment_minimum.py.

Preuve (N.*). On assume `est_bien_ordonne(R, E)` et `est_plus_petit_element(R, E, \alpha)`. Des `conjonction_elim` en cascade extraient l'antisymétrie `ordre_antisymetrique(R)` du

premier et le minorant $(\forall x)(x \in E \Rightarrow R\{\alpha, x\})$ du second. Pour montrer $(\forall u)\neg(u \in S_\alpha)$: sous **assume** $u \in S_\alpha$, **equivalence_avant** (**membre_segment**) + **modus_ponens** projettent $u \in E$, $R\{u, \alpha\}$, $u \neq \alpha$. Le minorant **instancie** en u donne $R\{\alpha, u\}$; l'antisymétrie **instancie** $\times 2$ en (u, α) , appliquée par **conjonction_intro** + **modus_ponens** à $R\{u, \alpha\} \wedge R\{\alpha, u\}$, force $u = \alpha$: ex falso local avec $u \neq \alpha$, **loi_deduction** et réfutation donnent $\neg(u \in S_\alpha)$. Enfin $S_\alpha = \emptyset$ par extensionnalité **A1** : $S_\alpha \subset \emptyset$ (**N.s2** depuis $\neg(u \in S_\alpha)$, **generalisation**) et $\emptyset \subset S_\alpha$ (ex falso depuis **AXIOME_VIDE**), recombinaison par **conjonction_intro** + **modus_ponens** sur **A1** instancié en $(S_\alpha, \emptyset)$.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{\text{est_bien_ordonne}(R, E), \text{est_plus_petit_element}(R, E, \alpha)\}$; **theorie_ensembles()**==22. Séquent exact (les deux hypothèses sont réellement consommées — antisymétrie et minorant —, aucune parasite, la conclusion n'est aucune hypothèse). Rien postulé : tout dérive de l'axiome de segment, de **A1** et d'**AXIOME_VIDE**, déjà présents.

Les résultats nommés **segment_extremite_strictement_croissant** (conjonction des deux briques ci-dessus) et la ré-exposition de la monotonie large complètent la Proposition 2.

3 Ensembles équipotents, cardinaux (III.3)

3.1 §III.3, Theoreme 2 (Cantor) — $2^a > a$ au niveau cardinal

Énoncé (Bourbaki). Pour tout cardinal a , on a $a < 2^a$. Restaté sur un ensemble X de cardinal $a = \text{Card } X$: le cardinal de l'ensemble des parties est strictement supérieur à celui de X , $\text{Card } X < 2^{\text{Card } X}$, où $2^{\text{Card } X}$ est l'exponentiation cardinale de base 2. C'est le **Theoreme 2** de E.III.3 transporté du niveau ensembliste ($X < \mathfrak{P}X$) au niveau cardinal.

Formalisé. Cible : $\text{Card } X < 2^{\text{Card } X}$, soit $(\text{Card } X \leq 2^{\text{Card } X}) \wedge (\text{Card } X \neq 2^{\text{Card } X})$ avec $2^{\text{Card } X} = \text{exposant_cardinal_binaire}(2, X)$.

Module :

`bourbaki/cardinaux/arithmetique/iii_3_5_exposant/prop12_powerset/prop12_card/_cantor.py`
(fonction-cible `cantor_deux_exp`).

Preuve (N.*). La construction explicite d'une bijection $X \rightarrow \mathfrak{P}X$ au niveau cardinal est un mur algorithmique; on le contourne via le pivot d'équipotence déjà certifié (Proposition 12) **card_parties_egale_deux_exp** : $\text{Card}(\mathfrak{P}X) = 2^{\text{Card } X}$. *Face* $\leq (\text{cantor_face_inf_egal})$: chaîne de transitivité par invariance par équipotence (Proposition 1) $\text{Card } X \leq X \leq \mathfrak{P}X \leq \text{Card}(\mathfrak{P}X)$, montée par **conjonction_intro** de la transitivité instanciée et **modus_ponens**, le maillon $X \leq \mathfrak{P}X$ étant l'injection $x \mapsto \{x\}$ de Cantor (étape 1, **inf_egal_parties**); puis réécriture $\text{Card}(\mathfrak{P}X) \rightarrow 2^{\text{Card } X}$ par Leibniz (NOYAU S6) suivi de **equivalence_avant**. *Face* $\neq (\text{cantor_face_non_egal})$: **cantor_non_equipotent** fournit $\neg \text{Eq}(X, \mathfrak{P}X)$ (argument diagonal); le sens réciproque de la Proposition 1 $(\text{Card } X = \text{Card}(\mathfrak{P}X)) \Rightarrow \text{Eq}(X, \mathfrak{P}X)$, **instancie** aux termes, est contraposé (**contraposition**) puis déchargé par **modus_ponens** en $\neg(\text{Card } X = \text{Card}(\mathfrak{P}X))$; la réécriture sous la négation passe par S6 et **equiv_neg**. **conjonction_intro** des deux faces donne $\text{Card } X < 2^{\text{Card } X}$ (**cantor_strict** au niveau ensembliste sert de patron logique aux faces $\leq / \neq$).

Statut. CLOS (0 hypothèse) : le test **test_cantor_deux_exp** verrouille **est_clos** sur les deux faces et sur la conjonction finale, et **theorie_ensembles()**==22. Ce résultat est clos, mais les résultats cardinaux plus profonds (bon ordre des cardinaux, $a^2 = a$ de Hessenberg) restent

partiels : le mur de performance correspondant est documenté dans l'avant-propos du rapport.

Chapitre IV Structures

1 Espèces de structures, isomorphismes, morphismes (IV)

Le chapitre IV introduit les *espèces de structures sans nouvel axiome* : ce sont des extensions définitionnelles de la théorie des ensembles. La formalisation y certifie le *squelette déductif* des critères de transport de structure (CST1–CST23 de Bourbaki). Le choix d'ingénierie est explicite et fidèle à la stratification : les schémas de transport (CST1–CST3, les relations (MO_{II}), (MO_{III}), et la *transportabilité* de la relation typique) sont fournis comme **hypothèses honnêtes explicites**, jamais postulés en axiomes — `theorie_ensembles()==22` reste vrai. Le statut dominant « conditionnel honnête » dit donc : *si les schémas de transport valent, alors tel critère en découle*. Le cœur σ/Σ (récurrence sur le schéma d'échelon) et l'existence effective des structures transportées sont signalés comme résidus (§ Statut).

1.1 IV.1 — Espèces, isomorphismes, transport de structure

Transport et isomorphisme. Si $f = (f_1, \dots, f_n)$ est une famille de bijections $E_i \rightarrow E'_i$, alors f est un isomorphisme de (E, U) sur (E, U') où $U' = \langle f \rangle^S(U)$ est la structure transportée (`transport_donne_isomorphisme`, cœur objet de CST5). La trivialité de réflexivité $U' = U$ de la clause (4) est, elle, *close* (`transport_egalite`).

Groupeïde des isomorphismes. Les propriétés de groupeïde sont certifiées (toutes *conditionnelles honnêtes*, modules `ensembles_transport_iso_props.py` et `ensembles_structures_props.py`) :

- *réflexivité* : $\langle \Delta_E \rangle^S(U) = U \vdash (E, U)$ est isomorphe à lui-même, et Δ_E est un automorphisme ;
- *réciproque* (CST3) : $(\langle f \rangle^S)^{-1} = \langle f^{-1} \rangle^S$, d'où « la réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme » ;
- *composition* (CST4) : la composée de deux isomorphismes est un isomorphisme ($\langle g \circ f \rangle^S = \langle g \rangle^S \circ \langle f \rangle^S$ en prémisses) ;
- *unicité du transport* (CST5) : deux structures transportées par le même isomorphisme coïncident ($V = V'$).

Déduction d'espèces (IV.1.6–7). La fonctorialité de la déduction (CST6 : un isomorphisme se transporte en isomorphisme de l'espèce déduite) et l'équivalence des isomorphismes pour des espèces équivalentes (CST7) sont certifiées conditionnellement.

1.2 IV.2 — Morphismes et structures dérivées

La section la plus fournie. Le préordre « *plus fine* » sur les structures de même base est certifié **réflexif** et **transitif** (IV.2.2, d'après (MO_{III}) et (MO_{II})), la transitivité pleine étant obtenue après normalisation $\Delta_E \circ \Delta_E = \Delta_E$. La composée de deux σ -morphisms est un σ -morphisme ((MO_{II})).

Structures universelles (initiales, finales). Les sens « faciles » de (IN) et (FI) sont prouvés (la structure initiale rend les f_i des morphismes ; dual pour la finale), puis l'**unicité** :

- deux structures initiales sont *mutuellement plus fines*, d'où $\mathcal{I} = \mathcal{I}'$ sous antisymétrie (CST9) ; dual $\mathcal{F} = \mathcal{F}'$ (CST18) ;
- transitivité des structures *initiales* (CST10), *induites* (CST11), *finales* (CST19), *quotient* (CST21) — chacune ramenée à un palier d'égalité ;
- **CST12** (restriction d'un morphisme aux sous-structures) et **CST20** (passage des morphismes aux quotients), duaux l'un de l'autre.

Produits et graphes. La structure produit : associativité (CST13), compatibilité produit/sous-structure (CST14), image réciproque du produit (CST15) ; une *famille* de morphismes définit un morphisme dans le produit (**CST16**) ; et un morphisme est caractérisé

par son graphe (**CST17**). Enfin la *décomposition canonique* d’une application (IV.2.5) fournit des lemmes d’extraction **clos** (`ensembles_structures_residus.py`).

1.3 IV.3 — Applications universelles

L’équivalence définissant une application universelle est **close** :

$$(AU) \iff (AU'_I) \wedge (AU'_{II})$$

(existence d’une factorisation et unicité; modules `ensembles_universel_applications.py`, trois théorèmes clos). L’unicité de la solution universelle à *un unique isomorphisme près* (**CST8**) est certifiée conditionnellement, et les extractions logiques de l’hypothèse de **CST22** (CU_I , CU_{III}) sont closes (`ensembles_structures_complements.py`, E IV.16).

1.4 Statut et résidus honnêtes

Sont **certifiés clos** : la trivialité de transport, l’équivalence $(AU) \iff (AU'_I) \wedge (AU'_{II})$, et les lemmes d’extraction (décomposition canonique, CU de **CST22**). Sont **conditionnels honnêtes** la quasi-totalité des critères **CST**, les schémas de transport étant prémisses explicites. Sont **reportés**, et présentés comme tels :

- la *transportabilité effective* de la relation typique R — donc l’*existence* même des structures transportées, initiales, finales, induites et quotient (**CST22**);
- les preuves *par récurrence sur le schéma d’échelon* (fonctorialité effective de l’extension d’échelon, **CST1**–**CST3** dans leur version constructive);
- **CST23** dans sa forme pleine (le lemme de contraposition ponctuelle présent n’en est *pas* le contenu, seulement le squelette logique).

Piège neutralisé. Un lemme $\langle \cdot \rangle$ se réduisant à une tautologie $P \iff P$

(`_est_iso_morph_reflexivite_triviale`) a été identifié et maintenu *hors* de l’interface publique (`__all__`) : il n’est jamais présenté comme le critère (MO_{III}), conformément à la règle « aucune tautologie déguisée en théorème » (cf. annexe, Journal des erreurs).

1.5 §IV.2 — CST8 : un morphisme inversible est un isomorphisme

Énoncé (Bourbaki, E IV.12, §2.1). « Soit f un σ -morphisme de E dans E' , g un σ -morphisme de E' dans E . Si $g \circ f = \text{Id}_E$ et $f \circ g = \text{Id}_{E'}$, f est un isomorphisme de E sur E' et g l’isomorphisme réciproque. »

Formalisé. $\{ \text{morph}(E, \mathcal{S}, E', \mathcal{S}', f), \text{morph}(E', \mathcal{S}', E, \mathcal{S}, g), g = f^{-1} \} \vdash \text{est_iso_morph}(E, \mathcal{S}, E', \mathcal{S}', f)$. L’inversibilité bilatère $g \circ f = \text{Id}$, $f \circ g = \text{Id}$ est résumée fidèlement par son conséquent $g = f^{-1}$ (corollaire II, p. 18, brique reportée comme **CST3/12/20**). Module :

`.../iv_2_morphismes_structures_derivees/ensembles_cst8_inversible_iso.py`.

Preuve (N.*). $S6/\text{Leibniz}$ réécrit $\text{morph}(\dots, g)$ en $\text{morph}(\dots, f^{-1})$; conjonction avec $\text{morph}(\dots, f)$. *Fidélité* : le *vrai* **CST8** (E IV.12, §2.1) était *absent* — les fonctions code nommées « **CST8** » encodait en réalité l’unicité de la solution universelle (§IV.3.1, E IV.23); l’étiquette `@livre` fautive a été corrigée.

Statut. **CLOS** sous 3 hypothèses; `theorie_ensembles()==22`.

Annexes

2 Journal des erreurs & leçons

Cette annexe est un livrable à part entière : elle consigne les impasses et leurs corrections comme *données d’apprentissage* pour la construction future de théories. Chaque entrée donne la situation, l’erreur, la correction, et la leçon transposable.

2.1 Le noyau est le filet de soundness ultime : une spec fausse *bloque*

Épisode (III.1.12, Prop 12 — critère de sup en ordre total). La spécification initiale codait la condition « $c < x$ » *sans* le strict (donc $(c, x) \in G$ au lieu de $c \neq x$). Cela rend l'équivalence **fausse** (contre-exemple $E = \{0, 1, 2\}$, $X = \{1\}$, $b = 2 : 2$ majore $\{1\}$ et tout $c \leq 2$ est « dépassé » par 1, or $\sup\{1\} = 1 \neq 2$). Le noyau a *refusé* de prouver le sens $\Leftarrow$; l'erreur a été diagnostiquée et le « $<$ » strict rétabli, fidèle au PDF.

Leçon. Une spécification erronée ne produit jamais un faux théorème : elle *empêche* la preuve. La fidélité (énoncé = Bourbaki) reste à la charge du relecteur, mais la soundness est inviolable. C'est l'argument central en faveur de l'architecture LCF.

2.2 Un import qui réussit ne prouve rien

Épisode (II.5.6, prop10 — distributivité produit/intersection). Un agent interrompu a laissé un module de 317 lignes (>300), sans test, dont la preuve *ne se construit pas* : appeler le théorème lève « modus ponens : mineure $\neq$ antécédent » (mismatch de liants dans une permutation de quantificateurs). L'assertion de vérification était à l'intérieur de la fonction — elle ne s'exécute qu'à l'appel.

Leçon. Toujours *appeler* le théorème (ou lancer son test) avant de juger un orphelin « certifié » : la construction est paresseuse, un import vert ne garantit rien. Ne jamais commettre une preuve non exécutée. L'orphelin a été supprimé puis la cible re-livrée proprement.

2.3 Hypothèses honnêtes : retirer l'inerte, garder le load-bearing

Épisode (III.1.5, Prop 2 de Galois). Bourbaki énonce huit antécédents et conclut $u \circ v \circ u = u$ et $v \circ u \circ v = v$. On formalise la première égalité sous *sept* hypothèses, en **retirant** « v décroissante » : la preuve de la première égalité ne la consomme pas (« la seconde s'établit de même » — c'est la *duale* qui l'utilise). La garder eût été du *padding* inerte.

Contraste. Pour `assoc_inter_famille`, l'hypothèse $J_\lambda \neq \emptyset$, pourtant inerte en apparence, a été *gardée* : elle touche la convention $\bigcap_\emptyset = E$, donc elle est en réalité load-bearing pour la fidélité. **Leçon.** Les hypothèses d'un théorème conditionnel sont *exactement* les antécédents réellement consommés — ni padding inerte, ni hypothèse silencieusement nécessaire omise.

2.4 Ne jamais déguiser une tautologie en théorème

Épisode (II.3.8, « une rétraction est une injection »). Sous forme close, l'énoncé se réduit soit à un résultat déjà acquis (`retraction_implique_injective`), soit à une tautologie $P \Rightarrow P$ (les prédicats `est_retraction` et `est_section` sont la même formule). Cible **écartée**. **Leçon.** Un théorème dont la conclusion figure déjà parmi ses hypothèses n'apporte rien : on l'écarte plutôt que de gonfler le compte de « faits ».

2.5 L'écart de portée : niveau couple vs égalité d'ensembles

Épisode (E.R.12, égalités de produits). Les identités du type $(X \times Y) \cup (X' \times Y) = (X \cup X') \times Y$ étaient d'abord prouvées au niveau *appartenance d'un couple* ($\forall(u, v), (u, v) \in A \Leftrightarrow (u, v) \in B$), pas comme *égalité d'ensembles* pleine (quantifiée sur un z quelconque). Il manquait la brique « tout $z \in E \times F$ est un couple $z = (\text{pr}_1 z, \text{pr}_2 z)$ ».

Correction. Une fois prouvés `couple_decomposition` et `produit_egalite_par_couples`, toutes les identités sont remontées au niveau ensembliste. **Leçon.** Surveiller la *portée* exacte de l'énoncé : une formalisation « presque » correcte (sur les couples) n'est pas l'énoncé de Bourbaki (sur les ensembles); une seule brique d'extensionnalité débloque toute une famille de résultats. (Caveat de liant : $z \neq w$, réservé par `symetrie/composer_egalites`.)

2.6 Capture de variable : α -renommage et trous réservés

Épisode. Les lemmes sur le couple manipulent τ avec des liants internes (p, q pour `couple_reciproque`; x, y des projections coïncidant avec les liants de l'énoncé). D'où des

captures silencieuses. **Correction.** α -renommage systématique (témoins canoniques à variables libres contrôlées), et réservation de trous (**w**) par les tactiques d'égalité. **Leçon.** En présence de τ et de substitution, la capture est le piège n°1 : nommer les liants de façon disjointe et le vérifier, plutôt que d'y faire confiance.

2.7 Outils transactionnels : jamais d'état partiel cassé

Épisode (migration de l'arborescence). L'outil pré-créait les `__init__.py` avant les `git mv` → collision → *migration partielle = dépôt cassé* ; pire, des `git mv` restés *staged* ont été aspirés par un commit ultérieur (HEAD contaminé), récupéré par `git reset --hard`.

Correction. L'outil est devenu **transactionnel** : préflight (arbre git propre, sources présentes, destinations libres) puis application protégée par *rollback* automatique à la moindre exception. **Leçon.** Tout script qui mute le dépôt fait préflight + rollback : on n'a jamais un demi-déplacement irrécupérable.

2.8 Gater les invariants de structure, pas seulement la compilation

Épisode. Le dossier `ensembles/` s'est retrouvé à 11 entrées (>10), non détecté car la migration n'était gâtée qu'à la *collecte* pytest. **Leçon.** Un invariant structurel (≤ 10 entrées/dossier, ≤ 300 lignes/fichier, `theorie==22`) doit être *gaté explicitement* à chaque étape : ce que l'on ne mesure pas dérive en silence.

2.9 Les audits ont des faux négatifs

Épisode. Plusieurs cibles « manquantes » signalées par l'audit étaient déjà faites sous un autre nom ($z \in \{x\} \Leftrightarrow z = x = \text{singleton_membre}$; $\text{dom}(G^{-1}) = \text{img}(G)$; ...). **Leçon.** Toujours vérifier l'*absence réelle* dans le code (recherche par motif) avant de déléguer un comblage — sinon on reprouve l'acquis.

2.10 Le mur de performance : mesurer, puis documenter honnêtement

Épisode. Le profilage d'une preuve cardinale (~ 400 s) montre un coût *algorithmique* (hachage = 70 % du temps, $\sim 4,3 \times 10^8$ appels), non un point chaud cachable : les tactiques s'étendent sur les abréviations ($\Rightarrow, \wedge, \forall$) contenant le terme cardinal profond. La mémoïsation de la substitution gagne 28 % ; aller plus loin exigerait une refonte du noyau — risque sur la frontière de confiance. **Leçon.** Mesurer avant d'optimiser ; ne jamais affaiblir une vérification du noyau pour gagner de la vitesse ; et documenter un résultat *bloqué par la performance* comme tel, plutôt que de le forcer ou de le masquer.

Conclusion

État de la tour : Ce rapport présente la formalisation *selon la tour des théories* : la théorie logique (Partie I) sert de base, la théorie des ensembles (Partie II) l’augmente de ses axiomes propres, et l’ordre, les cardinaux puis les structures (Parties III–IV) en sont des extensions. Une trentaine de cibles ont été closes à travers les chapitres II et III (correspondances, familles, produits, équivalences ; ordre, bon ordre, cardinaux). Chaque résultat a franchi le même contrôle : preuve construite uniquement par les primitives $N.*$, conclusion strictement égale (au renommage des liants τ près) à l’énoncé de Bourbaki, hypothèses réduites aux antécédents honnêtes load-bearing, invariant `theorie_ensembles()` == 22 préservé, et test miroir au vert. La suite complète collecte sans erreur (plus de 3000 tests).

Dossiers-trous comblés : La campagne a rempli plusieurs dossiers de l’arborescence qui n’étaient que des marqueurs de manque : la diagonale injective et son appartenance au produit E^I (II.5.2/II.5.3), les ensembles filtrants (III.1.8, élément maximal = plus grand élément), et les parties saturées (II.6.4). L’arborescence calquée sur le livre rend ces progrès *visibles* : un dossier jadis vide porte désormais un résultat certifié.

Honnêteté des statuts : Plusieurs résultats sont *clos sous hypothèses honnêtes* plutôt qu’inconditionnellement clos — la réciproque de la monotonie du produit (II.5.4) repose sur la surjectivité de la projection pr_α , reçue en hypothèse ; l’associativité de la réunion (II.4.2) sur les deux clauses fidèles modélisant $L = \bigcup_\lambda J_\lambda$. Dans tous les cas la conclusion reste hors des hypothèses : ce sont des faits conditionnels au sens de Bourbaki, non des troncatures. Les formes plus fortes non atteintes (caractérisation par treillis de l’intersection d’intervalles, forme cardinale complète) sont signalées comme résidus honnêtes.

Le mur cardinal : Les résultats d’arithmétique cardinale profonde restent partiels, bloqués par un mur algorithmique (hachage de formules sur des assemblages τ massifs) et non par une lacune mathématique. Le théorème de Cantor $2^a > a$ a néanmoins été clos au niveau cardinal (III.3, Théorème 2) en contournant la construction explicite par les lemmes d’équipotence déjà certifiés.

Garde-fous méthodologiques : La campagne a été menée par délégation à des agents, chaque preuve étant *revérifiée par le noyau* avant intégration : un agent ne peut pas forger un **Theoreme**. Les outils mutant le dépôt sont transactionnels (préflight + rollback) ; les commits sont incrémentaux, sous garde anti-contamination ; toute exécution de test est bornée par un *timeout*.

Suites : Le moissonnage de l’audit de couverture identifie d’autres cibles faisables (compléments du Théorème 1 sur les rétractions/sections, lois de De Morgan pour les familles, décomposition canonique d’une application, propriétés order-théoriques du bon ordre) qui prolongeront le corpus selon le même protocole. L’horizon reste la couverture intégrale du livre, les résultats cardinaux profonds attendant un progrès sur le cœur de substitution.

Vers une IA bâtisseuse de théories : Au-delà du livre certifié, la finalité du projet est un *substrat d’apprentissage* : le corpus consigne non seulement les preuves, mais la *construction* de chaque couche de la tour, le *pourquoi* de chaque choix, et les *erreurs* corrigées (annexe « Journal des erreurs & leçons »). Une spécification fautive refusée par le noyau, une hypothèse inerte retirée, une tautologie écartée, une capture de variable déjouée : autant de données de première classe pour une intelligence appelée, à terme, à construire des théories elle-même à partir d’axiomes — dans le respect de la même discipline de stratification et de certification.